

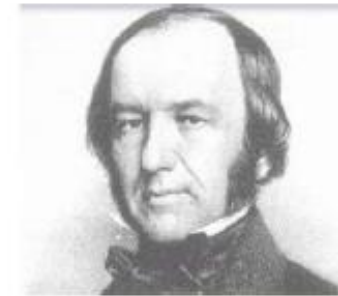
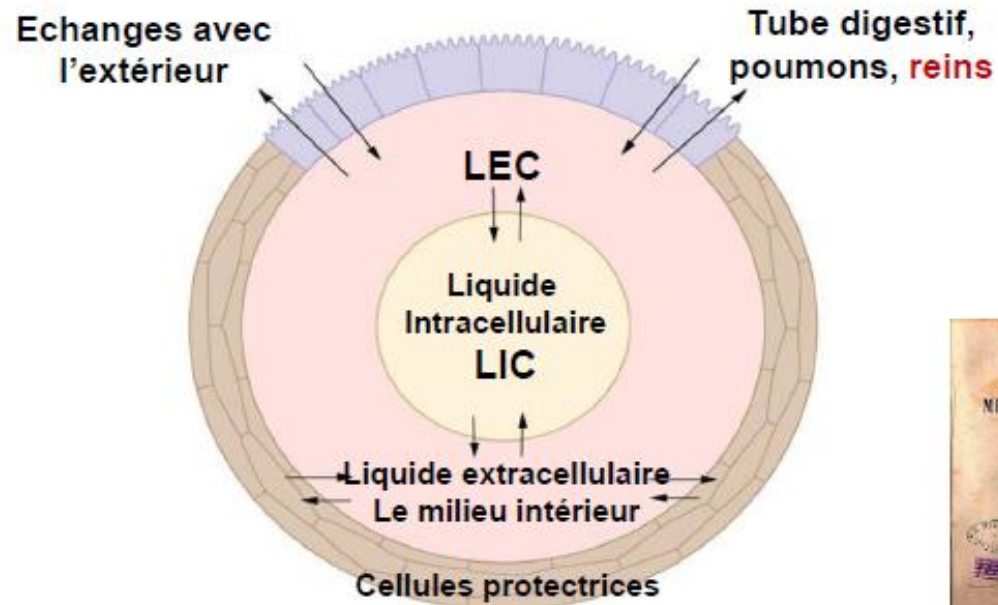


Troubles de l'hydratation

Dr Hela Zouari, PU

Caractéristiques physico-chimiques des compartiments liquidiens

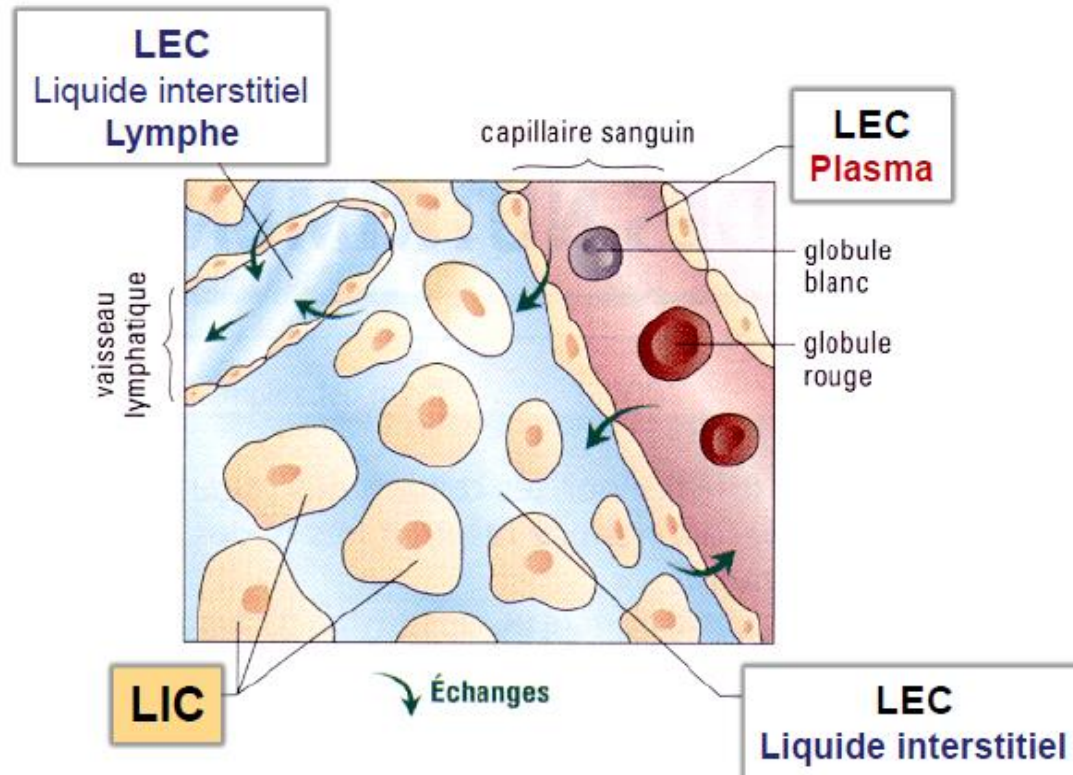
Les compartiments liquidiens de l'organisme



"La fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante".

Claude Bernard

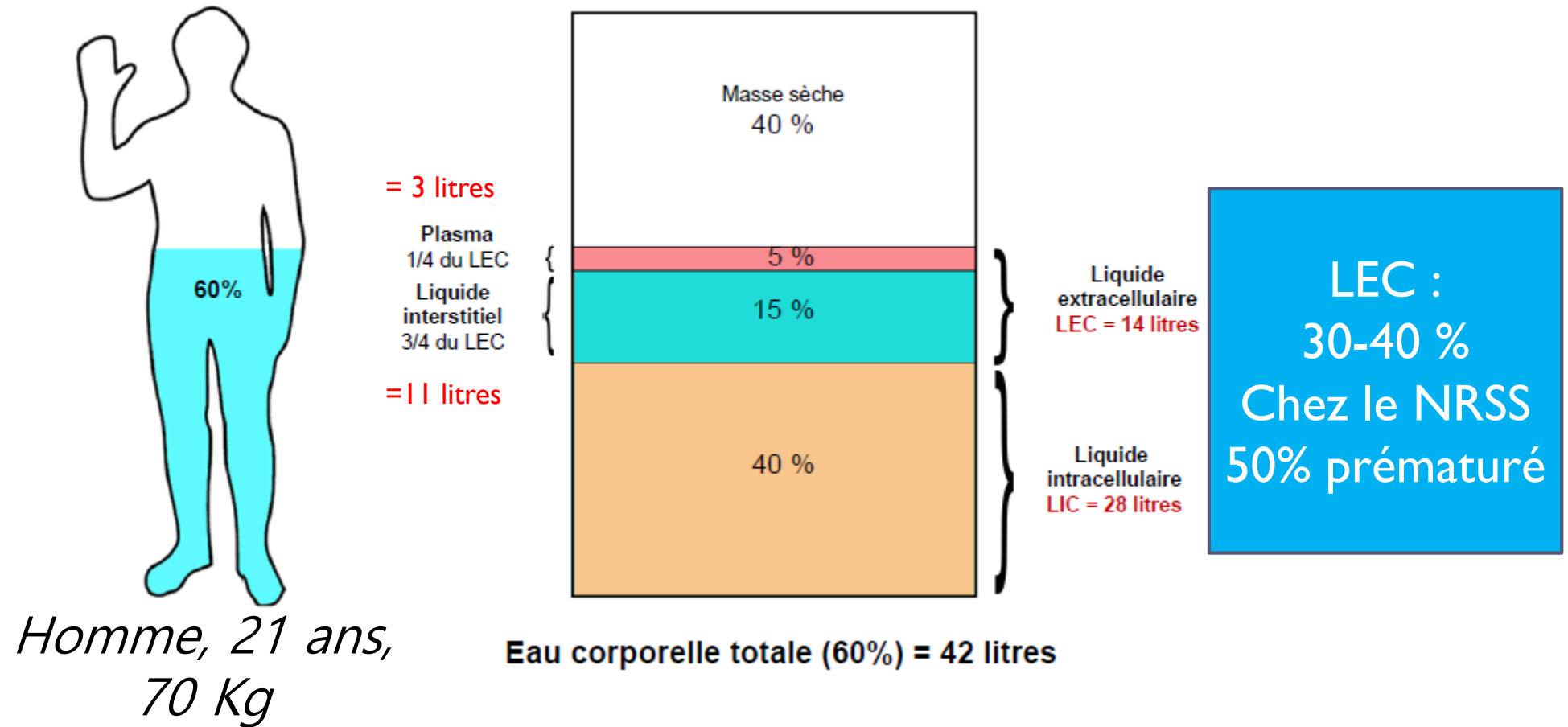
Le liquide extracellulaire



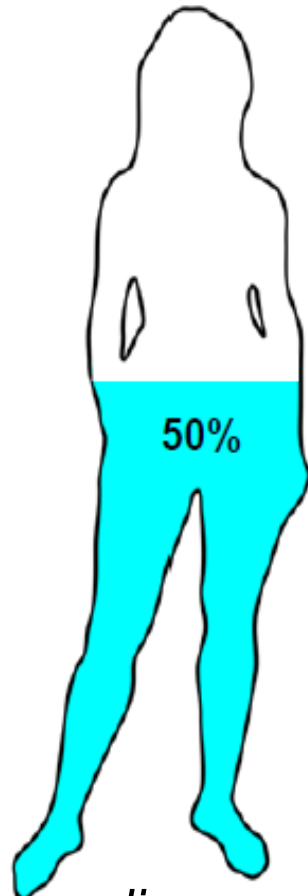
***Liquide intravasculaire
(plasma)
+
liquide interstitiel
(lymphe)***

Liquide interstitiel = endolymph + lymphe
interstitielle + liquide transcellulaire

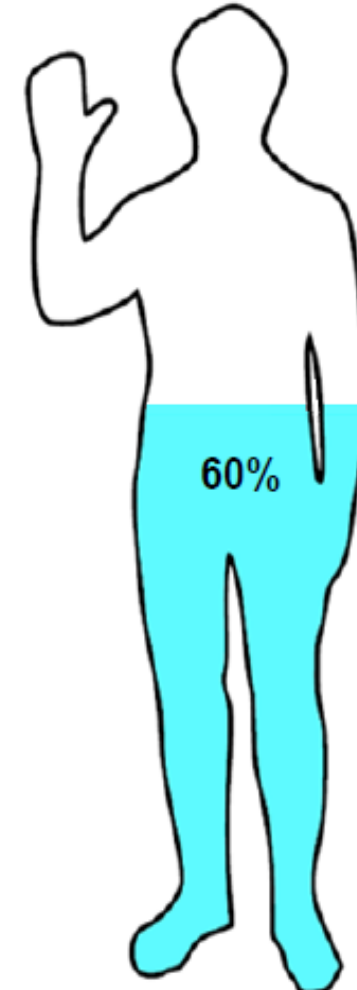
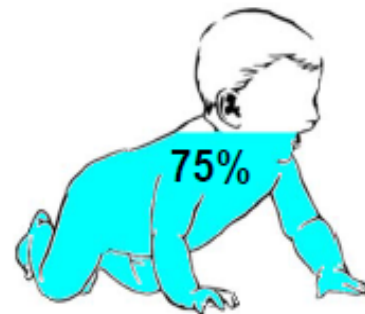
Composition des liquides corporels en eau : 20 - 40 - 60



Contenu corporel en eau varie avec l'âge, sexe



Tranche d'âge		% poids corporel
0 à 6 mois		74
6 mois à 12 ans		65
12 à 18 ans	♂	59
	♀	56
19 à 50 ans	♂	59
	♀	50
+ de 50 ans	♂	56
	♀	47



Masse adipeuse plus importante

Teneur en eau varie d'un organe à l'autre



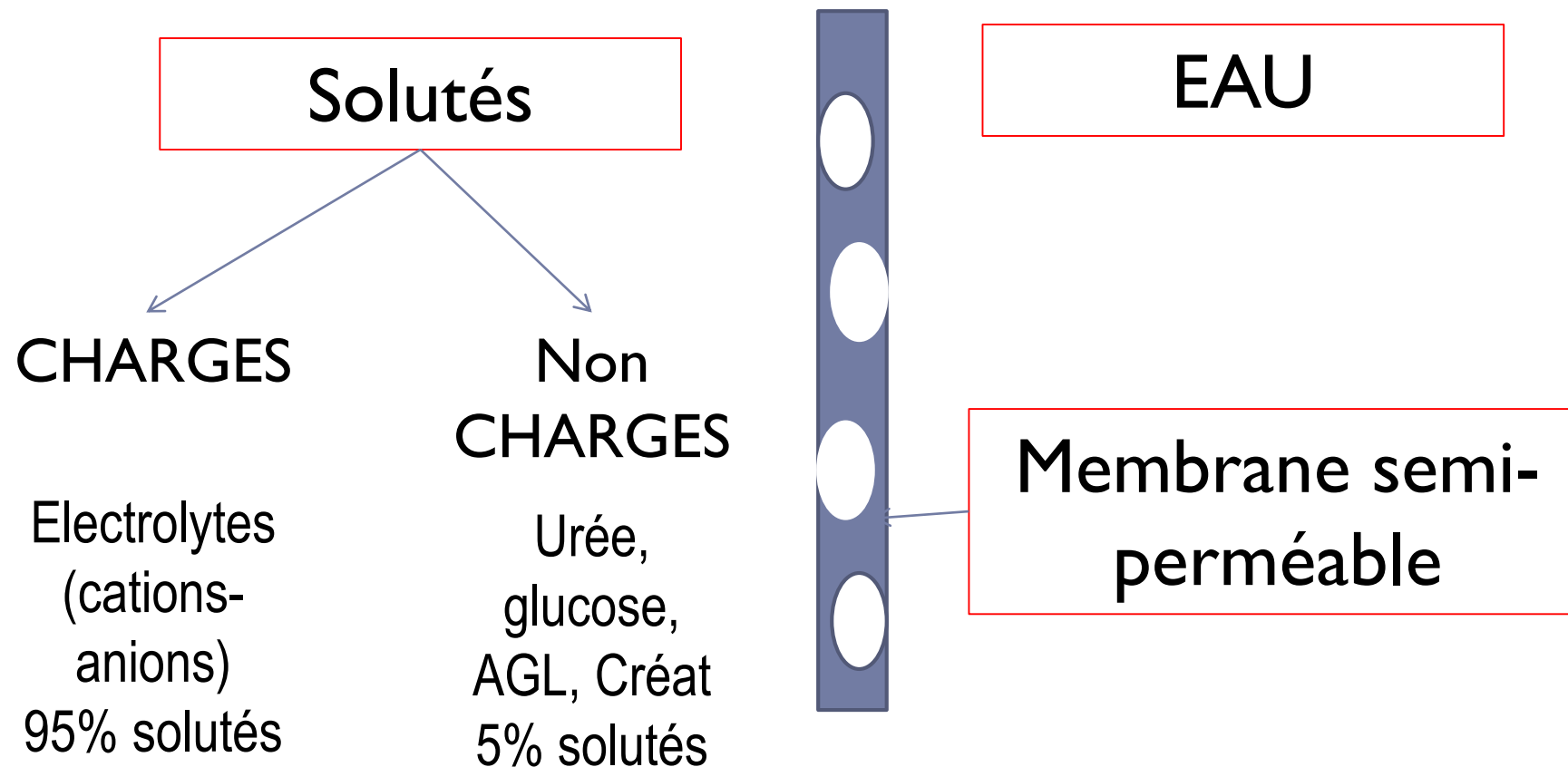
Répartition de l'eau dans le corps

Toutes les parties du corps contiennent de l'eau, par exemple...

-  Poumons : **78 %**
-  Sang : **82 %**
-  Peau : **72 %**
-  Muscles : **75 %**
-  Cerveau : **70 %**
-  Squelette : **25 %**

Composition physico-chimique des compartiments

Composition chimique différente d'un secteur à l'autre



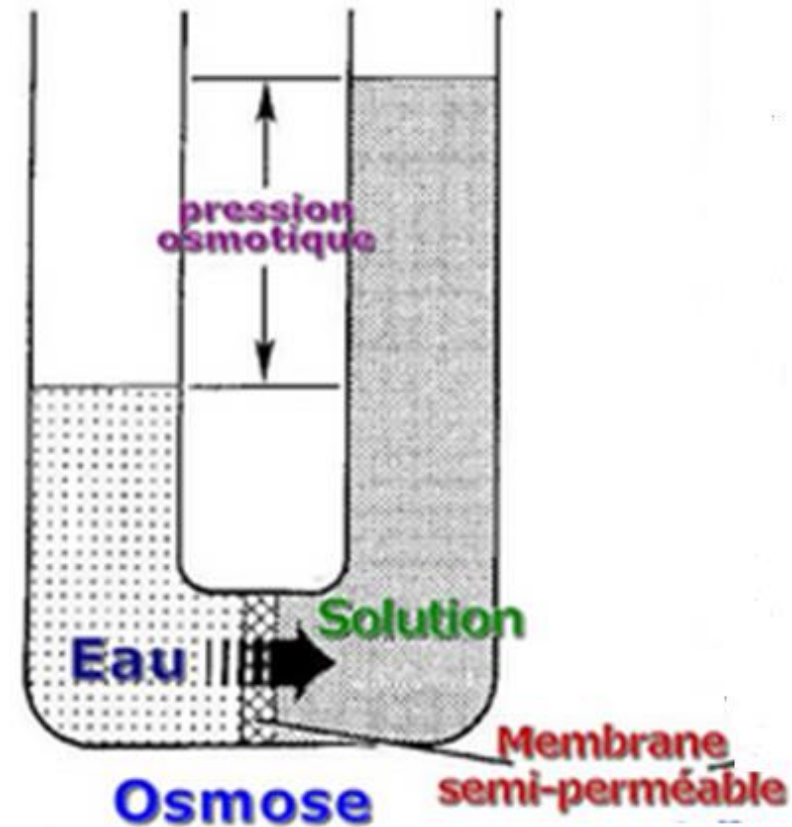
Notion biophysique : Pression osmotique

► **Phénomène d'osmose:**

La membrane cytoplasmique est perméable à l'eau qui diffuse du milieu le moins concentré vers milieu le plus concentré en soluté.

Pression osmotique

- ▶ **La pression osmotique** est définie comme la mesure de la tendance d'une solution à prendre de l'eau par le phénomène osmose.
- ▶ Déterminée par le nombre de molécules osmotiquement active en solution.



Pression hydrostatique / Pression oncotique

- ▶ ***La pression hydrostatique :***

La pression exercée par un liquide sur la structure le contenant. Elle s'exerce sur les membranes.

- ▶ ***La pression oncotique :***

Pression osmotique générée par les grosses molécules (surtout protéines) en solution.

Quelques unités de mesure

- **Molarité, en moles/L**

Ex : NaCl , P.M. = 23 (Na) + 35,5 (Cl) = 58,5
 NaCl 1M = 58,5 g/L

- **Osmolarité, n de particules à activité osmotique/L**

Ex : NaCl 1M = 2 osmoles/L
 CaCl_2 1M = 3 osmoles/L
Glucose 1M = 1 osmole/L
Protéine 1M = 1 osmole/L

- **Osmolalité, osmoles/Kg de solvant**

- **Equivalents, charges électriques**

Ex : $\text{NaCl} = \text{Na}^+ + \text{Cl}^- = 2 \text{ Eq/L}$
 $\text{CaCl}_2 = \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^- = 4 \text{ Eq/L}$
Glucose (non-électrolyte) = 0 Eq/L

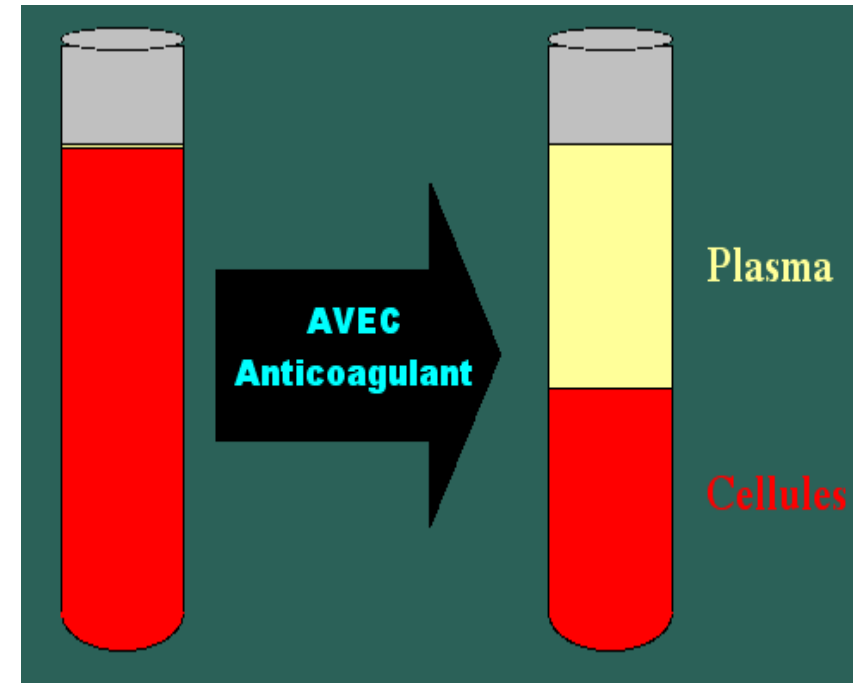
Composition physico-chimique des compartiments

Le secteur extracellulaire

- ▶ Secteur vasculaire
- ▶ Secteur interstitiel

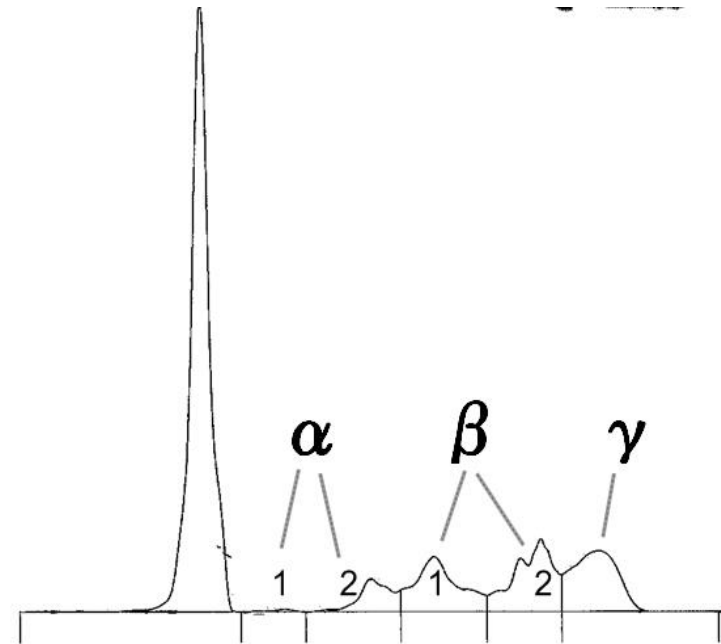
Le secteur vasculaire ou plasma

- ▶ Phase liquide du sang
- ▶ Liquide jaune citrin
- ▶ Composé 92% d'eau+++
- ▶ pH 7.35 – 7.45
- ▶ Contient des substances organiques & minérales



Le Plasma : substances organiques

- ▶ des protéines : **72 g/l**
 - ▶ Pression oncotique 25 mmHg
 - ▶ 1 mEq = 4.5 g ; **16 mEq**



Protéines totales : **72** g/l Rapp. A/G : **1,30**

Nom	%	Normales %	g/l	Normales g/l
Albumine	56,5	46,0 - 57,0	40,68	27,00 - 39,00
Alpha1	0,3	< 3,0 - 5,0	0,22	1,00 - 5,00
Alpha2	5,3	< 7,0 - 12,0	3,82	2,00 - 9,00
Beta1	11,2	9,0 - 12,0	8,06	6,00 - 10,00
Beta2	13,1	10,0 - 18,0	9,43	6,00 - 12,00
Gamma	13,6	9,0 - 14,0	9,79	5,00 - 10,00

Le Plasma : substances minérales

L'ionogramme sanguin

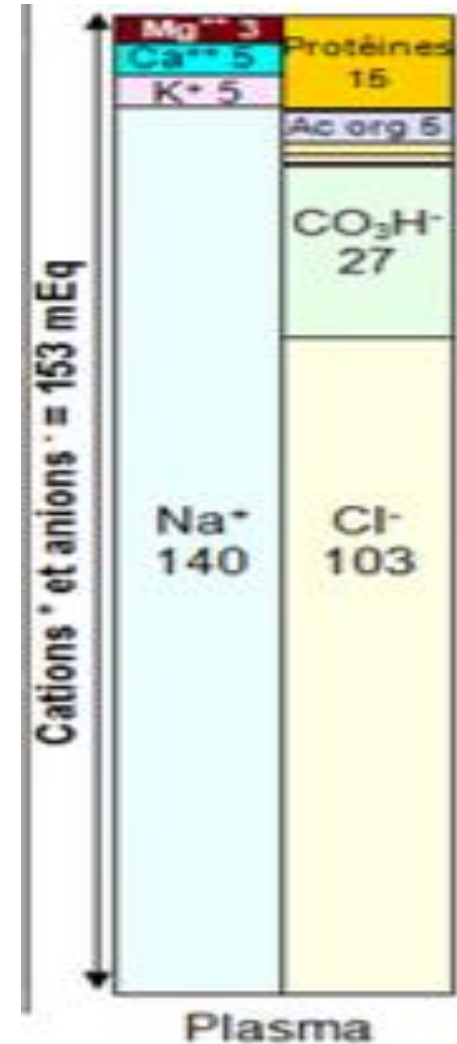
► Cations:

- Na^+ , le cation le plus abondant **142 mEq**
- K^+ (5 mEq),
- Ca^{++} (5 mEq),
- Mg^{++} (3mEq)...

► Anions :

- Cl^- (103 mEq)
- HCO_3^- (27 mEq)
- Phosphates, iode ...

Les protéines qui sont chargées négativement



Le plasma : en résumé

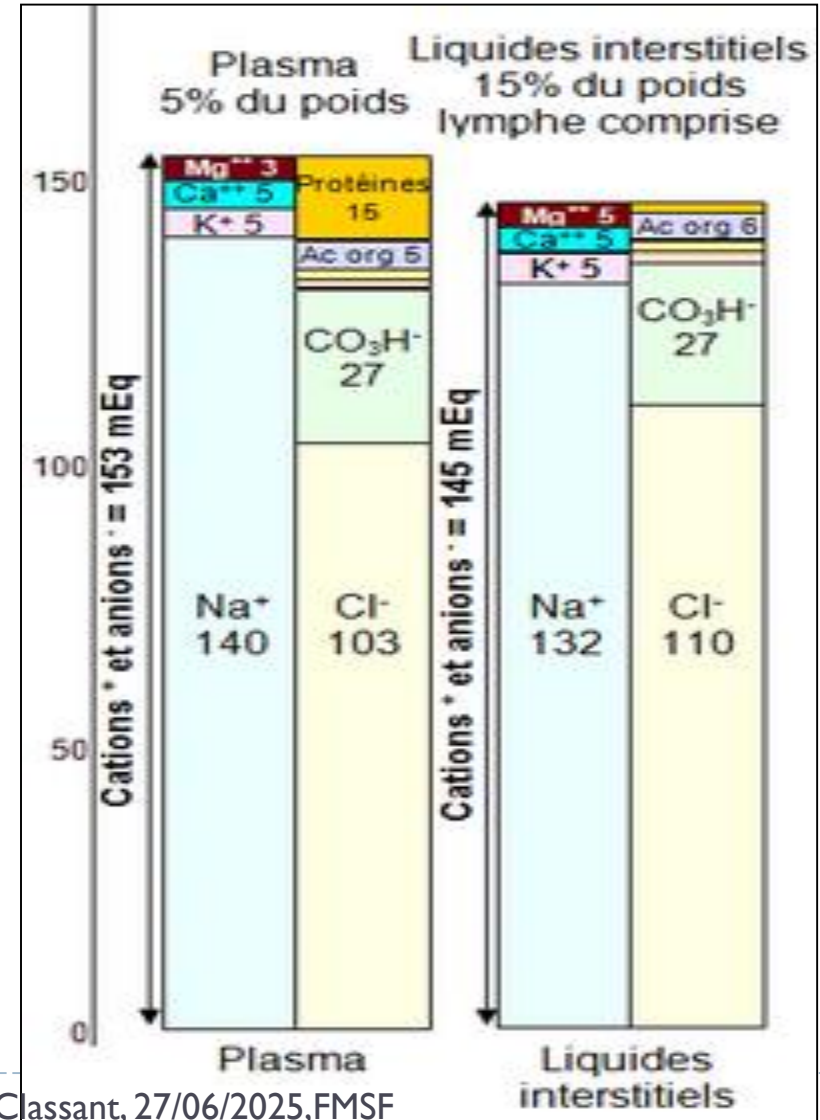
Solution électroneutre De NaCl et NaHCO₃

Le secteur extracellulaire

- ▶ Secteur vasculaire
- ▶ Secteur interstitiel

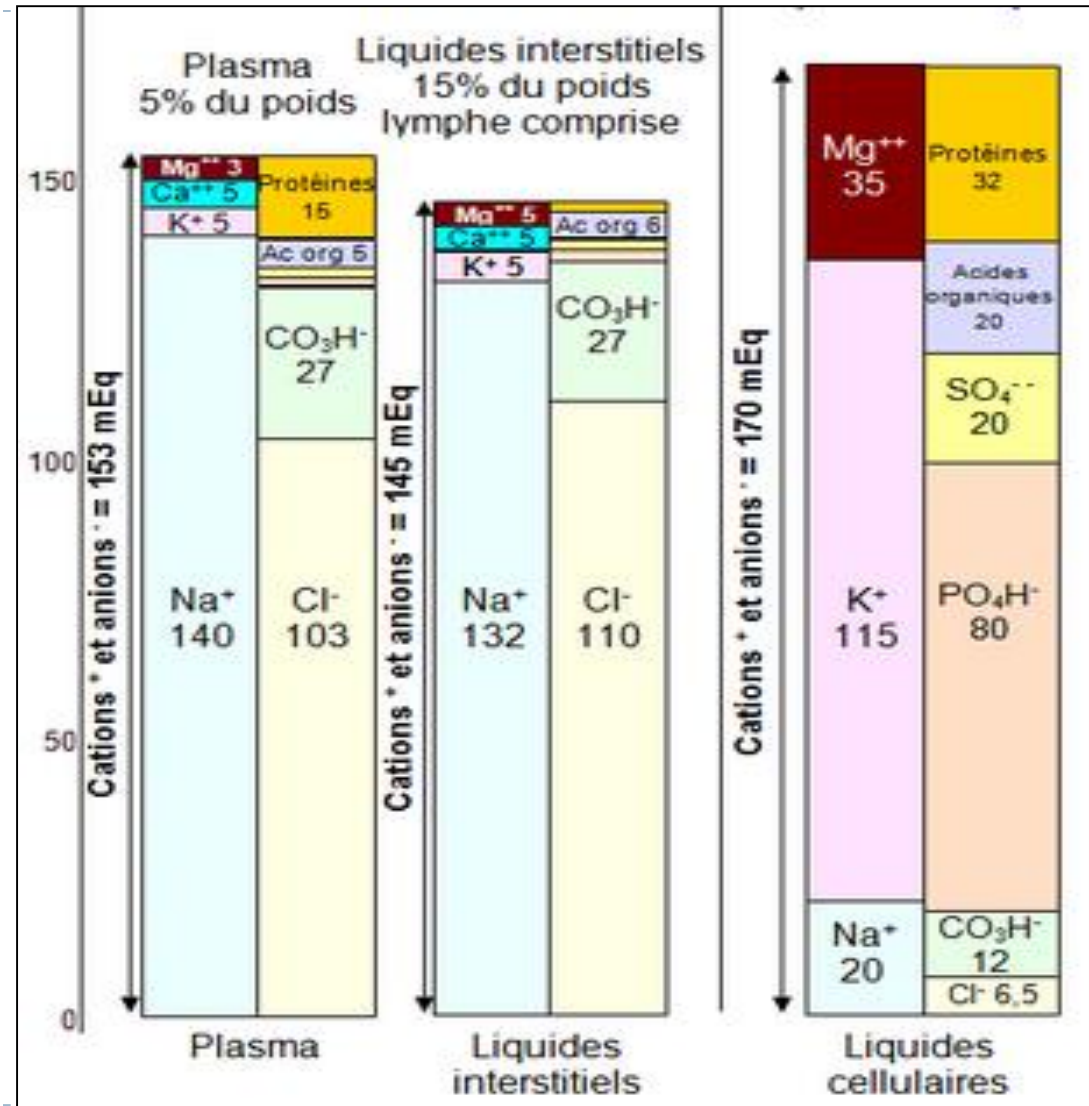
Le secteur interstitiel

- ▶ **Ultra filtrat plasmatique**
- ▶ Pauvre en Protéines (0,5 à 2 g/l).
- ▶ Plus riche en Cl^- et moins riche en Na^+
- ▶ $\text{Osm}_i \approx \text{Osm}_p$



Le secteur intracellulaire

- ▶ Diffère d'une cellule à l'autre.
- ▶ **Riche en protéines 32 mEq**
- ▶ Pauvre en Na^+ , **riche en K^+ 115 mEq, Mg^{++} 35 mEq**
- ▶ **Riche en PO_4H^- (80 mEq), sulfates, anions org (20 mEq).**
- ▶ Pauvre en Cl^- (5 mEq) HCO_3^- (10 mEq)
- ▶ Osmolarité proche de celle du plasma (légèrement supérieure)



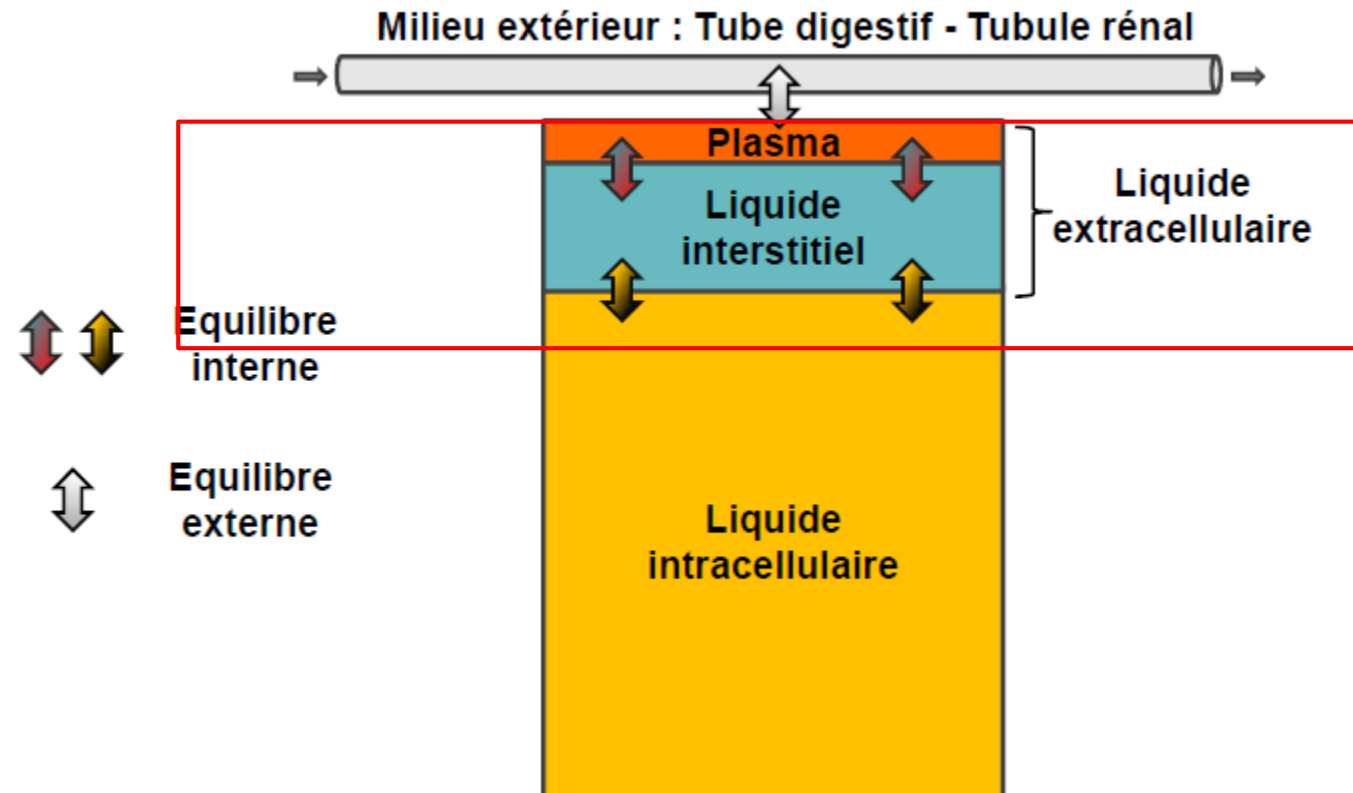
Particularités Globule rouge

- ▶ Composition intermédiaire entre LIC et LEC
 - ▶ Moins riche LEC en : Na^+ / Cl^- / Ca^{++}
 - ▶ Plus riche LEC en : K^+ /Phosphates / Mg^{++}



Les échanges entre compartiments

Equilibre hydroélectrolytique dynamique



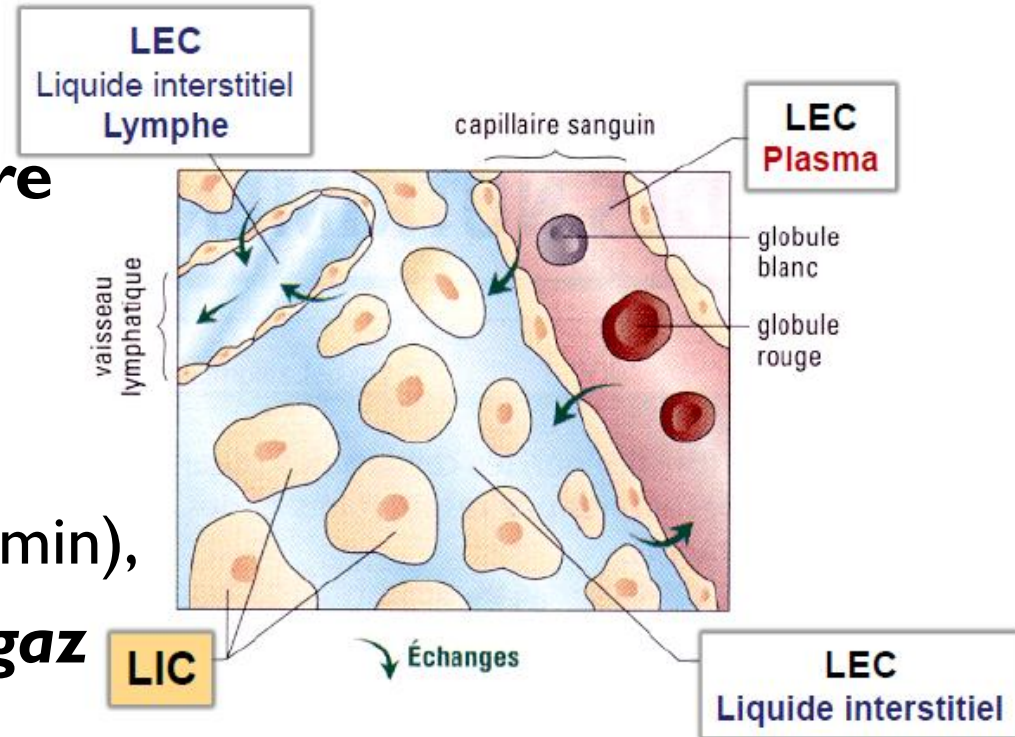
Echange entre plasma & liquide interstitiel

- ▶ **Echange transcapillaire**

Sur 300 à 1000 m²

- ▶ **Echange *par diffusion***

*permanents, massifs ($\approx 60\text{L/min}$),
bidirectionnels et égaux des **gaz**
et des **petites molécules**.*



- ▶ **Echange *par filtration réabsorption* selon le schéma de Starling**

Echange par filtration-réabsorption

Schéma de Starling

- ▶ Selon les gradients de pression osmotiques (principalement oncotiques) et hydrostatiques

$$Q = K_f (\Delta P - \Delta \Pi) = K_f [(P_c - P_i) - (\Pi_c - \Pi_i)]$$

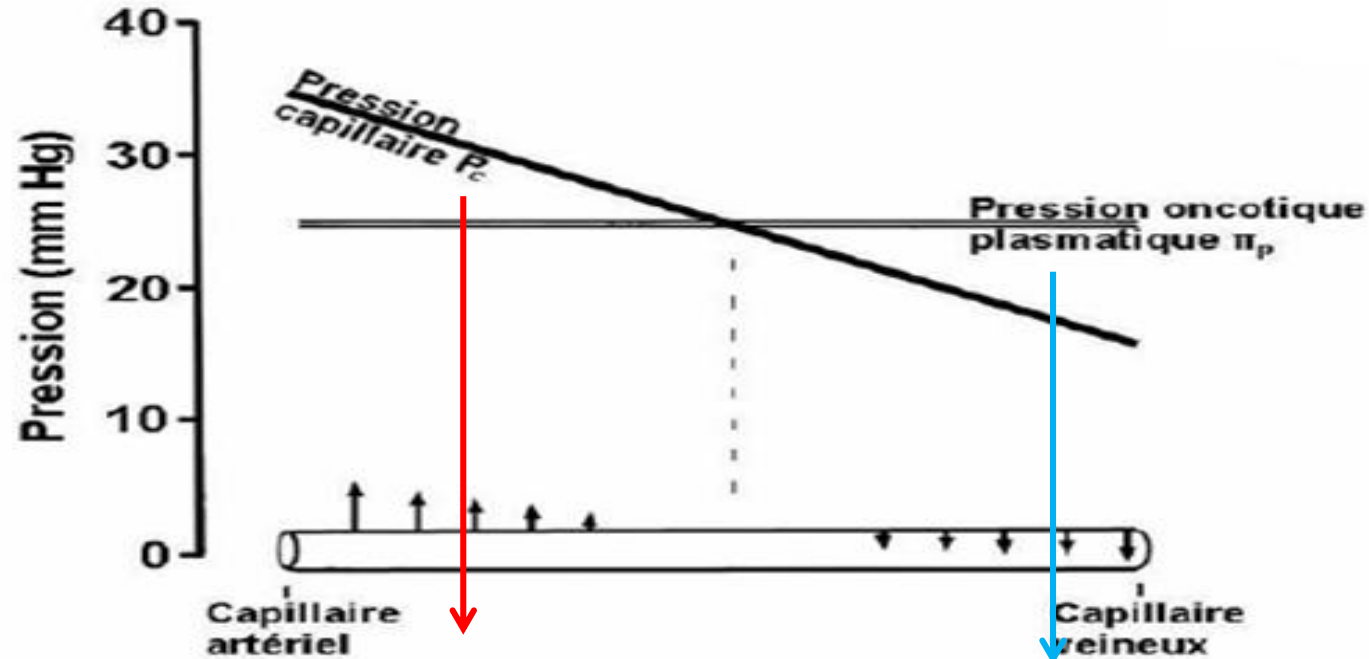
- ▶ Q : flux transcapillaire par unité de temps
- ▶ K_f : coefficient d'ultrafiltration de la paroi capillaire
- ▶ P_c : pression hydrostatique capillaire
- ▶ P_i : pression hydrostatique interstitielle
- ▶ Π_c : pression oncotique capillaire
- ▶ Π_i : pression oncotique interstitielle

$$P_i = 0$$

$$\prod_i = 1$$

$$J_v = K_f [P_c - (\prod_c - I)]$$

Imperméabilité
aux protéines :
pression
oncotique stable



Résistance
capillaire fait
baisser la pression
hydrostatique
capillaire

$J_v > 0$ Filtration

$J_v < 0$ Réabsorption

Côté artériel

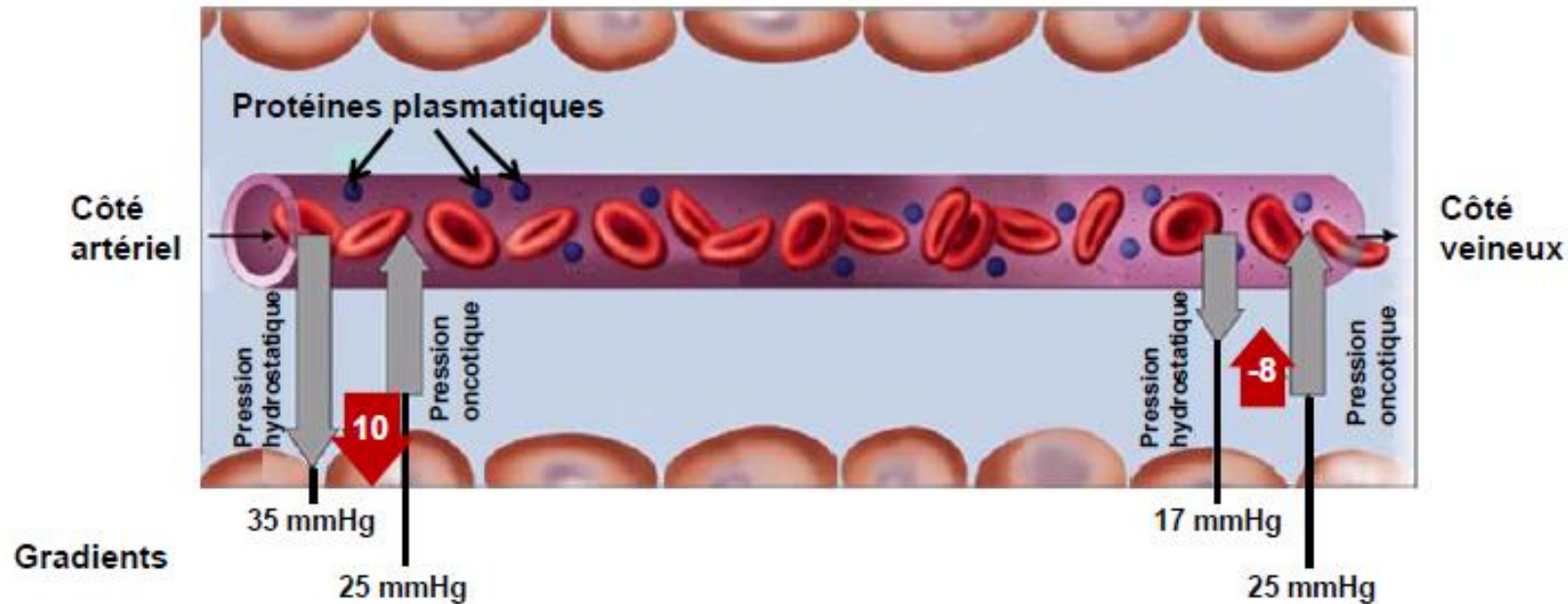
PNF = 10 mmHg

- P. hydrostatique capillaire : 35 mmHg
- P. hydrostatique interstitielle : 0 mmHg
- P. osmotique capillaire (oncotique) : 26 mmHg
- P. osmotique interstitielle : 1 mmHg

Côté veineux

PNF = -8 mmHg

- P. hydrostatique capillaire : 17 mmHg
- P. hydrostatique interstitielle : 0 mmHg
- P. osmotique capillaire (oncotique) : 26 mmHg
- P. osmotique interstitielle : 1 mmHg



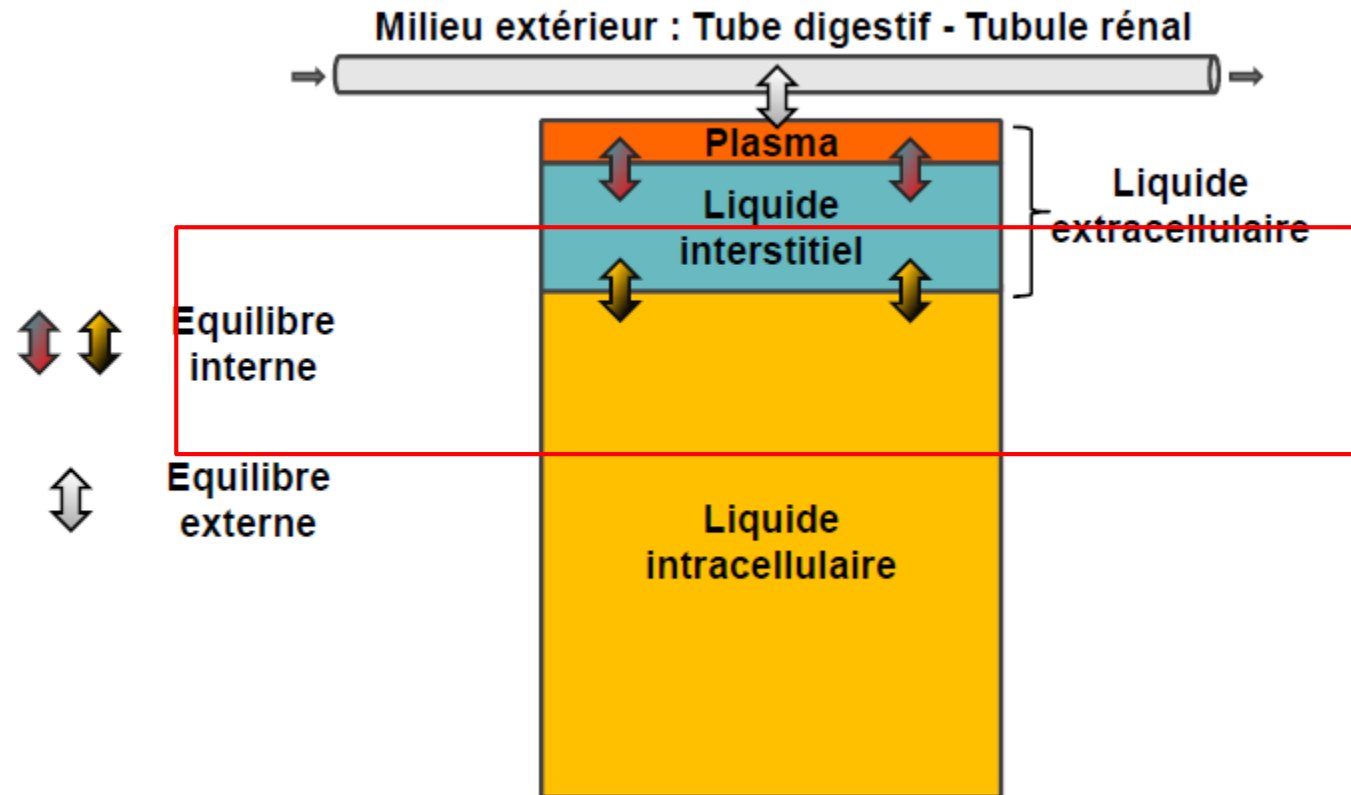
Fv= 15 ml/min

Fv= -13.5 ml/min

Altération du mécanisme de filtration/réabsorption

	Mécanismes	Onséquence
↓ PA (état de choc hémorragique) :	↓ P_c : ↓ Filtration ↓ Echange transcapillaire	Anoxie tissulaire
↓ <i>Protidémie</i> (<i>sd néphrotique- cirrhose</i>)	↓ Π_c : ↓ <i>Réabsorption</i> ↑ <i>Volume interstitiel</i>	Œdème
<i>Insuffisance cardiaque droite :</i>	↑ <i>P_c veineuse :</i> ↓ <i>Réabsorption</i> ↑ <i>Volume interstitiel</i>	Œdème
Obstruction des voies lymphatiques	↑ <i>Volume interstitiel</i>	Lympoedeme

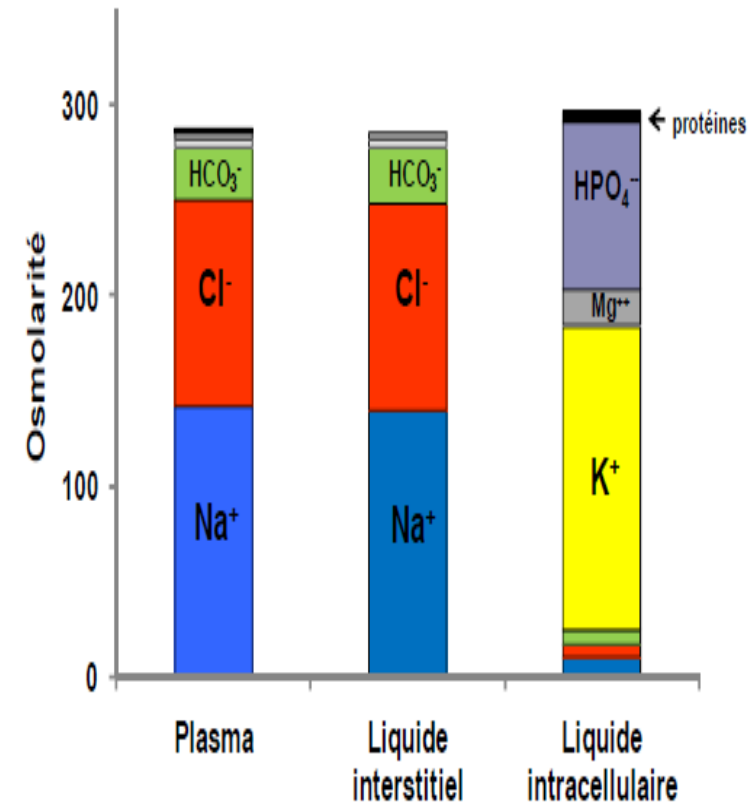
Equilibre hydroélectrolytique dynamique



Différence Composition entre le secteur plasmatique et interstitiel

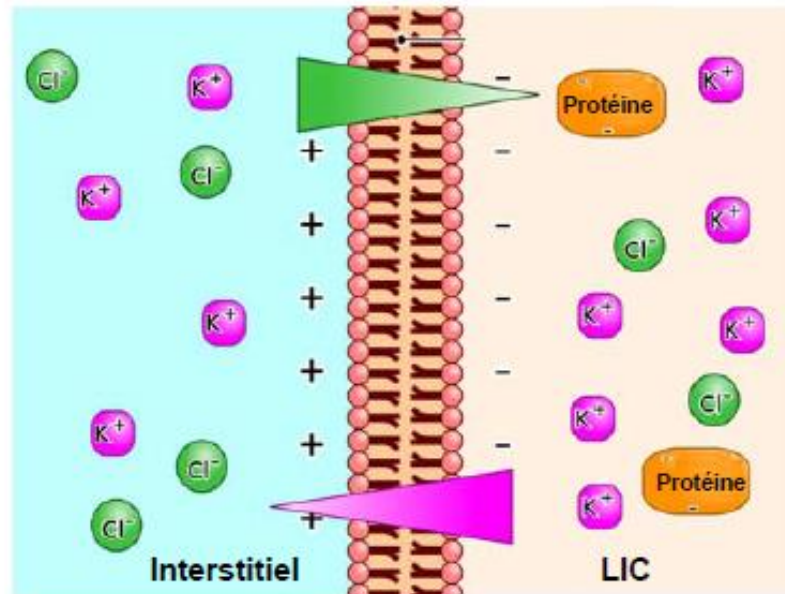
- ▶ Osmolarité intracellulaire essentiellement due aux sels de potassium
- ▶ Plus de protéines intracellulaires
- ▶ Osmolarité LIC > à celle du LEC de 1 à 2 mOsm/L

$$\text{OsmLIC} \approx \text{OsmLEC}$$



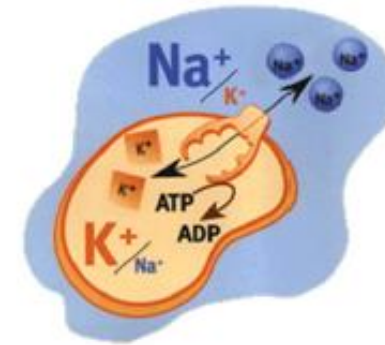
Distribution ionique selon l'effet Gibbs-Donnan mais maintenue par la pompe Na-K ATPase

Diffusion selon les gradients électrotoniques



Plus de charges osmotiquement actives dans le LIC

Pompe Na⁺-K⁺ ATPase



**Sortie 3 Na⁺
contre entrée 2
K⁺**

Bilan : expulsion de particules osmotiquement actives
Neutralise l'effet Gibbs-Donnan

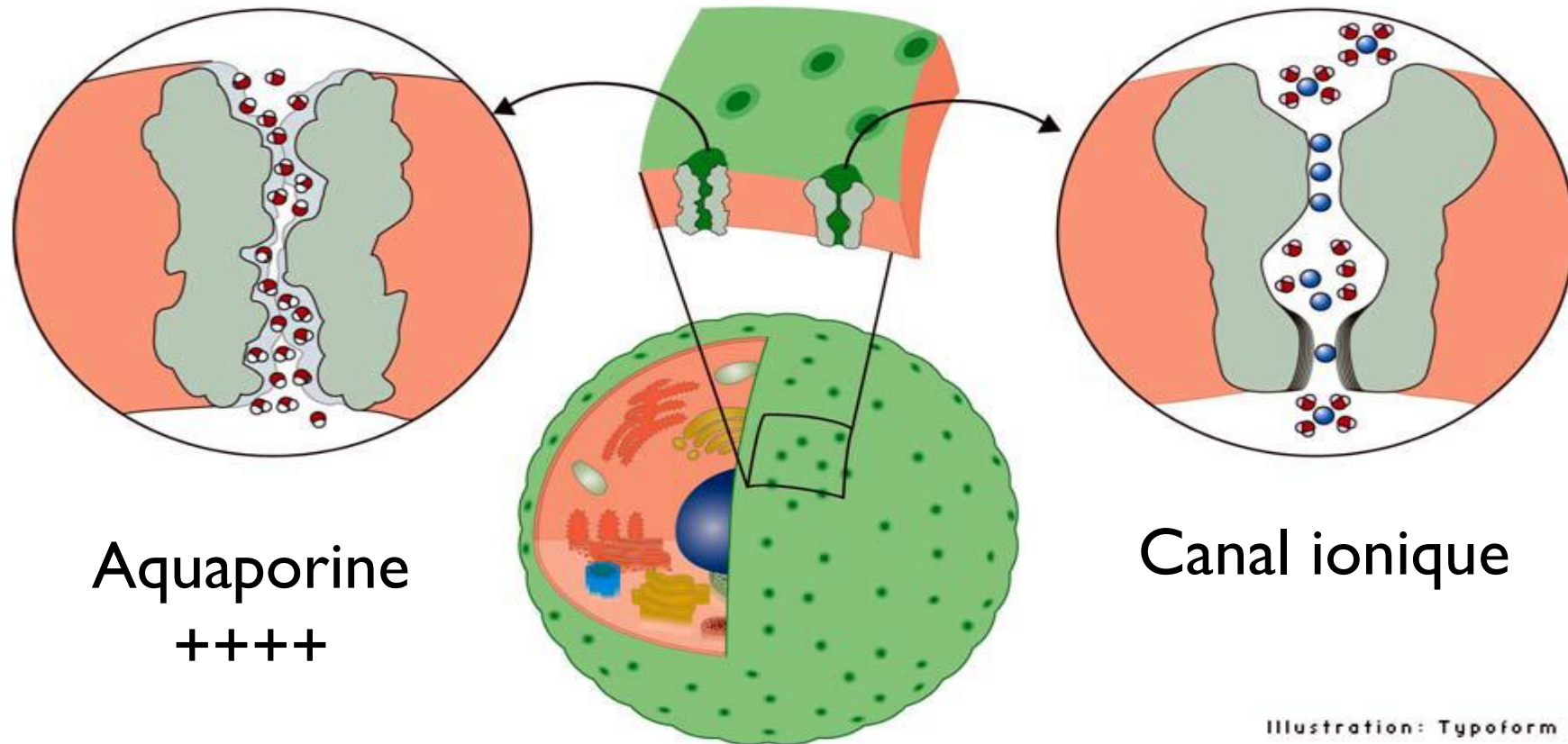
Prévient le gonflement cellulaire

Echange d'eau entre LIC et LEC : osmose

- ▶ Les membranes cellulaires et la paroi capillaire sont **très perméables à l'eau qui peut donc se** déplacer aisément d'un compartiment à l'autre.

L'osmose = la diffusion simple appliquée à l'eau à travers une membrane semi-perméable.

Mécanismes de déplacement de l'eau à travers les membranes cellulaires



-
- ▶ Déplacement d'eau entre les compartiments gouvernés par ces **forces osmotiques**
 - ▶ *Pression hydrostatique générée par le système Cardio-vasculaire*
 - ▶ *L'osmose*
 - ▶ **Gradient osmotique** créé par les solutés qui ne traversent pas les membranes
 - ✓ **Osm LEC : Na^+ et anions associés (NaCl)**
 - ✓ **Osm LIC : K^+ et protéines intracellulaires**

1 mmol de Na^+ retient 7,15 ml d' H_2O

► **Osmolalité plasmatique** = $2(\text{Na}^+ + \text{K}^+) + \text{urée} + \text{glucose}$ (en mmol/l)
= 300 ± 5 mosmoles/Kg d'eau

► **Osmolalité plasmatique** = $2(\text{Na}^+) + \text{urée} + \text{glucose}$ (en mmol/l)
= 290 ± 5 mosmoles/Kg d'eau

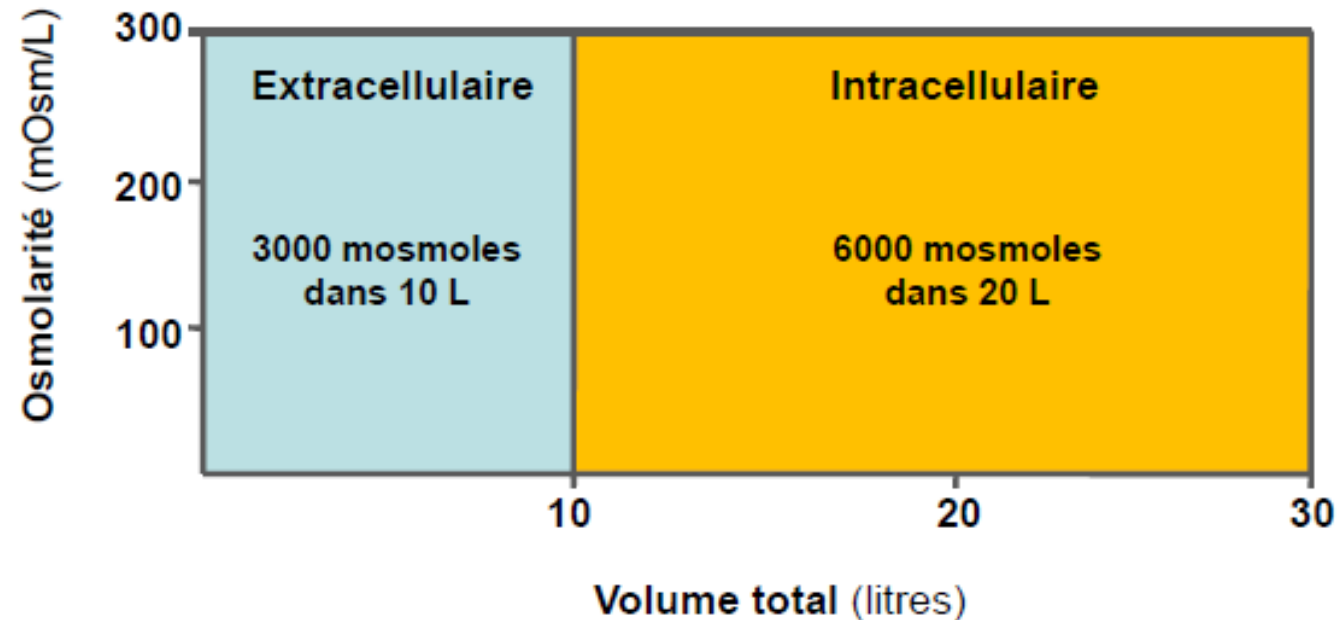
Tonicité plasmatique = $2(\text{Na}^+) + \text{glucose}$ (en mmol/l) = 285 ± 5 mosmoles/Kg d'eau



Si Osm EC $\uparrow$: sortie d'eau du SIC vers le SEC

Si Osm EC $\downarrow$: entrée d'eau du SEC vers le SIC

Volume et osmolarité des compartiments liquidiens

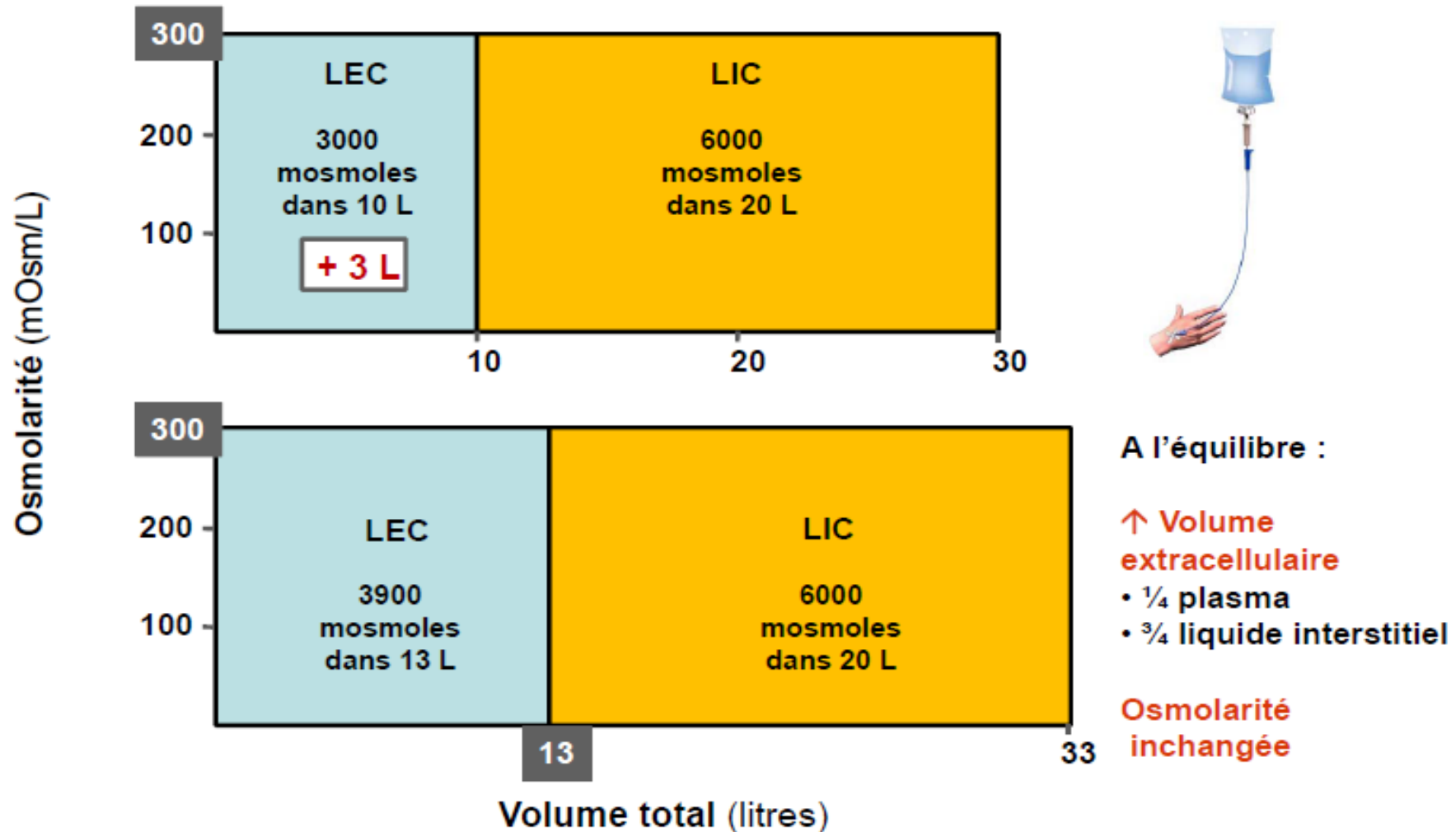


~ 300 mOsm/L dans tous les liquides corporels

L'équilibre osmotique requiert qu'il y ait **le même nombre de particules dans un litre** de liquide extra- ou intracellulaire

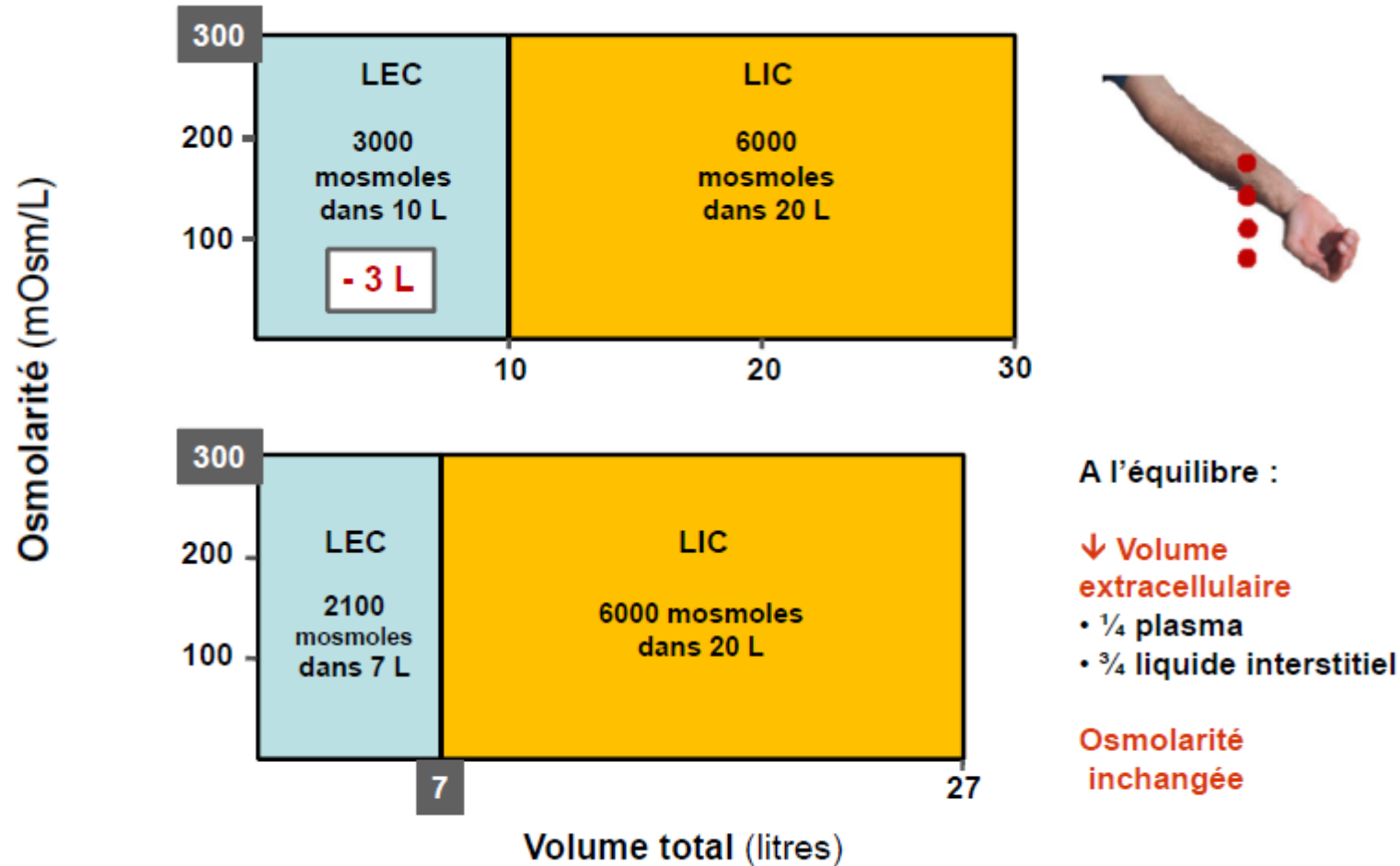
Gain de liquide iso-tonique

Expansion iso-osmotique



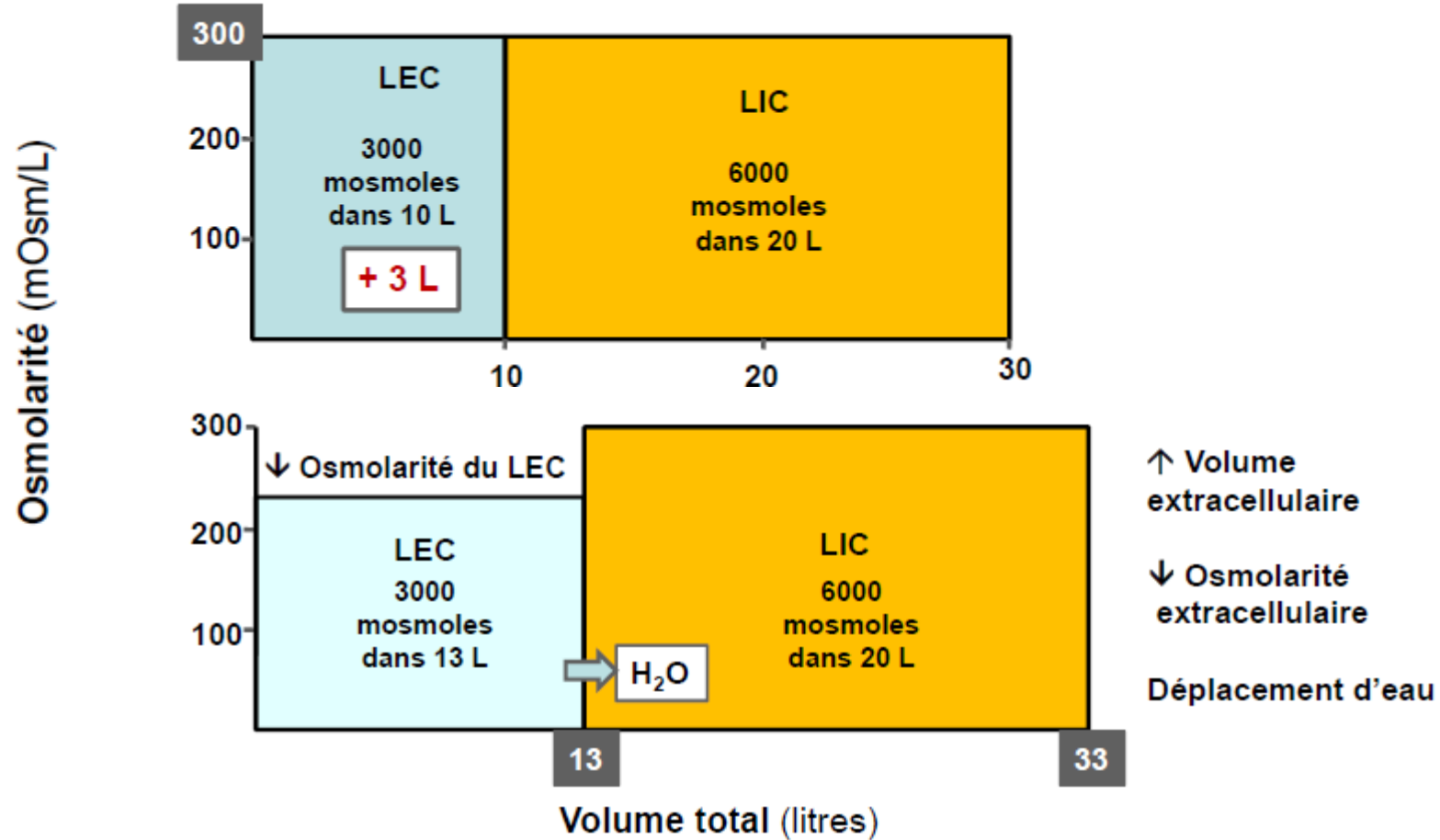
Perte de liquide iso-tonique

Contraction iso-osmotique



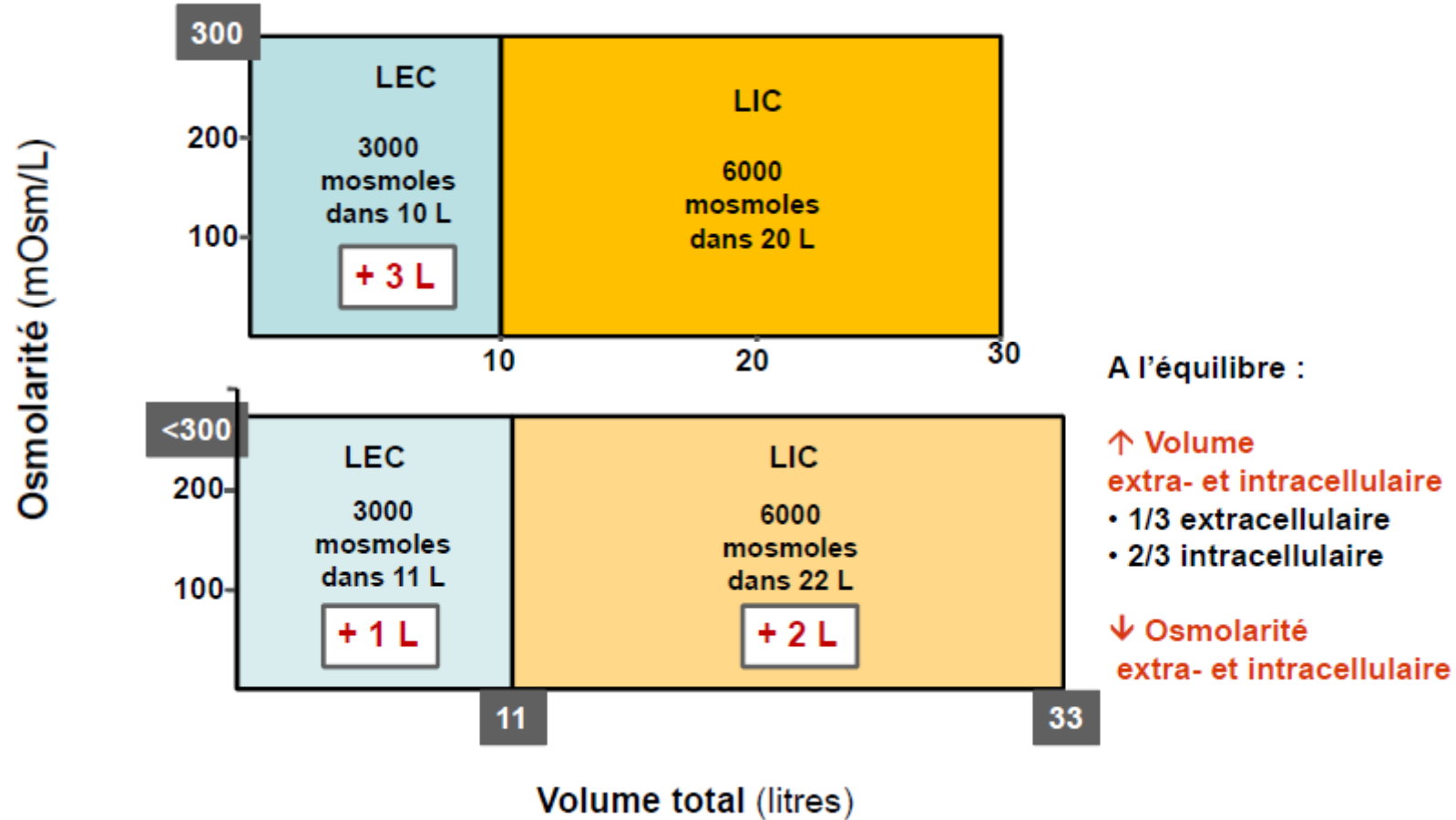
Gain en eau pure

Expansion hypo-osmotique



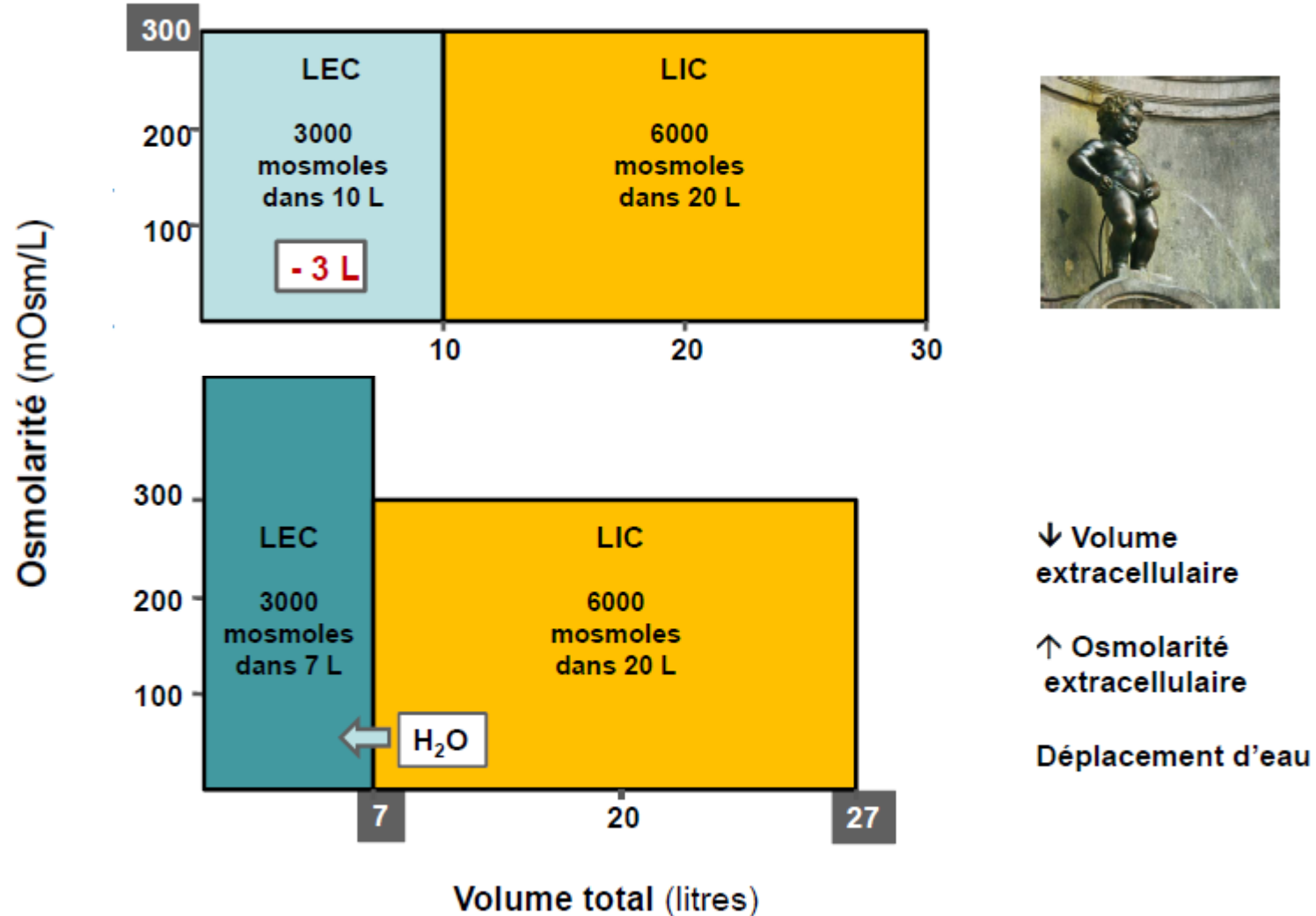
Gain en eau pure

Expansion hypo-osmotique



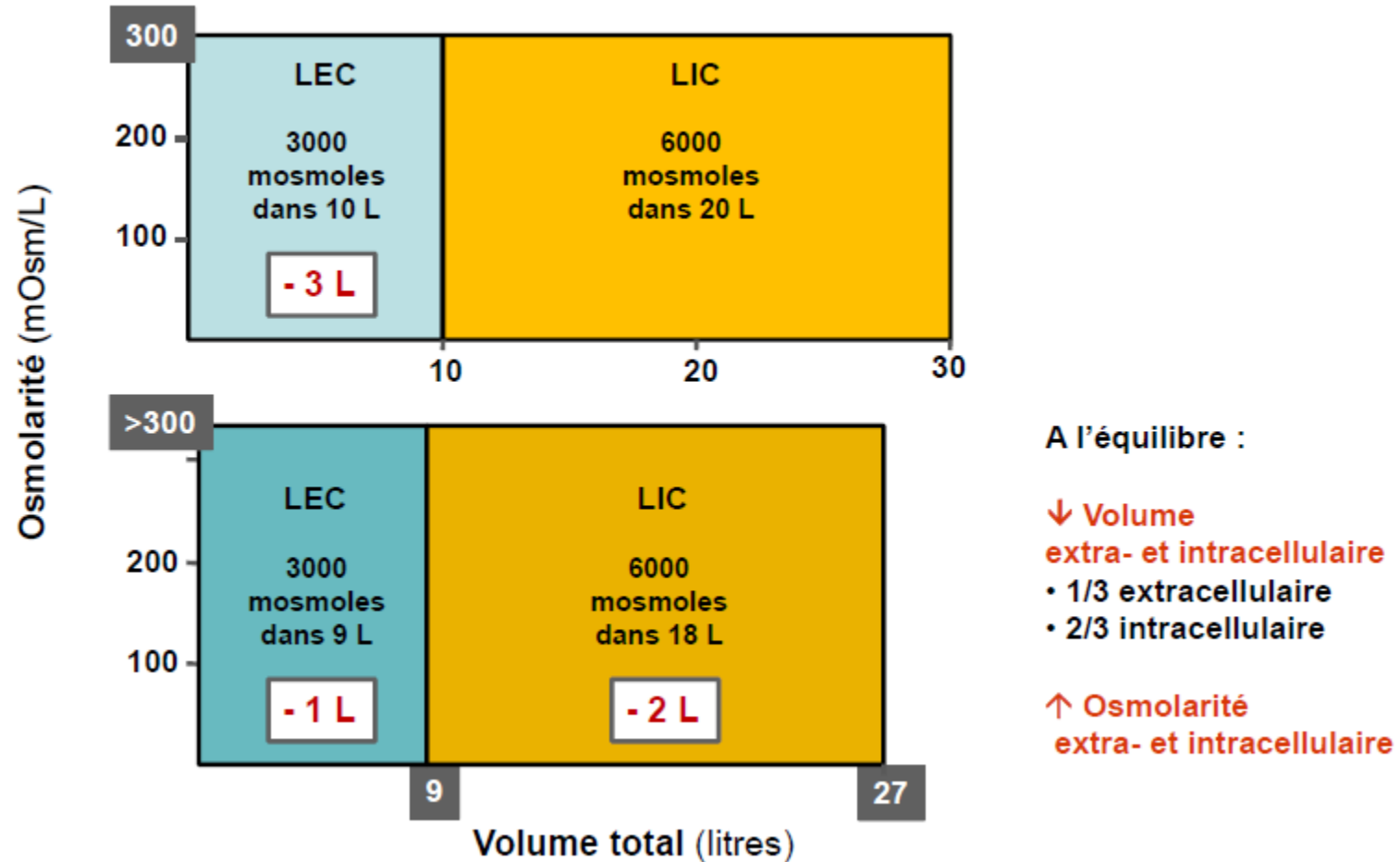
Perte en eau pure

Contraction hyper-osmotique



Perte en eau pure

Contraction hyper-osmotique



Testons nos connaissances

Condition	Exemple	Liquide extracellulaire		Liquide intracellulaire	
		Osmolarité	Volume	Osmolarité	Volume
Expansion hypo-osmotique	Ingestion excessive d'eau	↓	↑	↓	↑
Contraction hypo-osmotique	Perte rénale de sodium	↓	↓	↓	↑
Expansion iso-osmotique	Infusion intraveineuse	=	↑	=	=
Contraction iso-osmotique	Hémorragie	=	↓	=	=
Expansion hyperosmotique	Infusion/ingestion d'une solution saline concentrée	↑	↑	↑	↓
Contraction hyperosmotique	Diabète insipide	↑	↓	↑	↓

Rôle du rein dans l'équilibre hydroélectrolytique

-
- ▶ Stabilité du volume et de la composition du LIC essentielle au fonctionnement cellulaire : dépend de celle du LEC maintenue dans des limites très étroites :

- ▶ **Natrémie, normale = 140 mOsm/L**

Hyponatrémie sévère (< 120 mOsm/L) : le plasma devient **hypotonique** et l'eau se **déplace vers les cellules**.

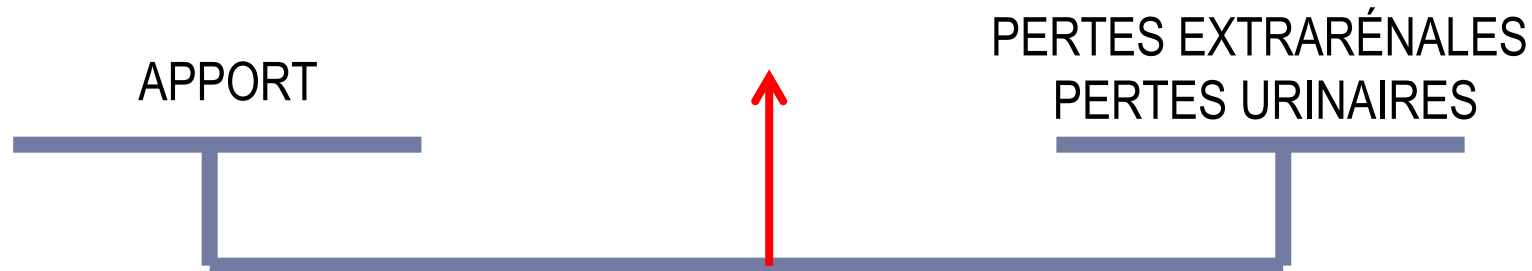
Gonflement cellulaire avec des conséquences graves au niveau **cérébral** (douleur, confusion, coma, mort).

- ▶ **Kaliémie, normale = 4,5 mOsm/L**

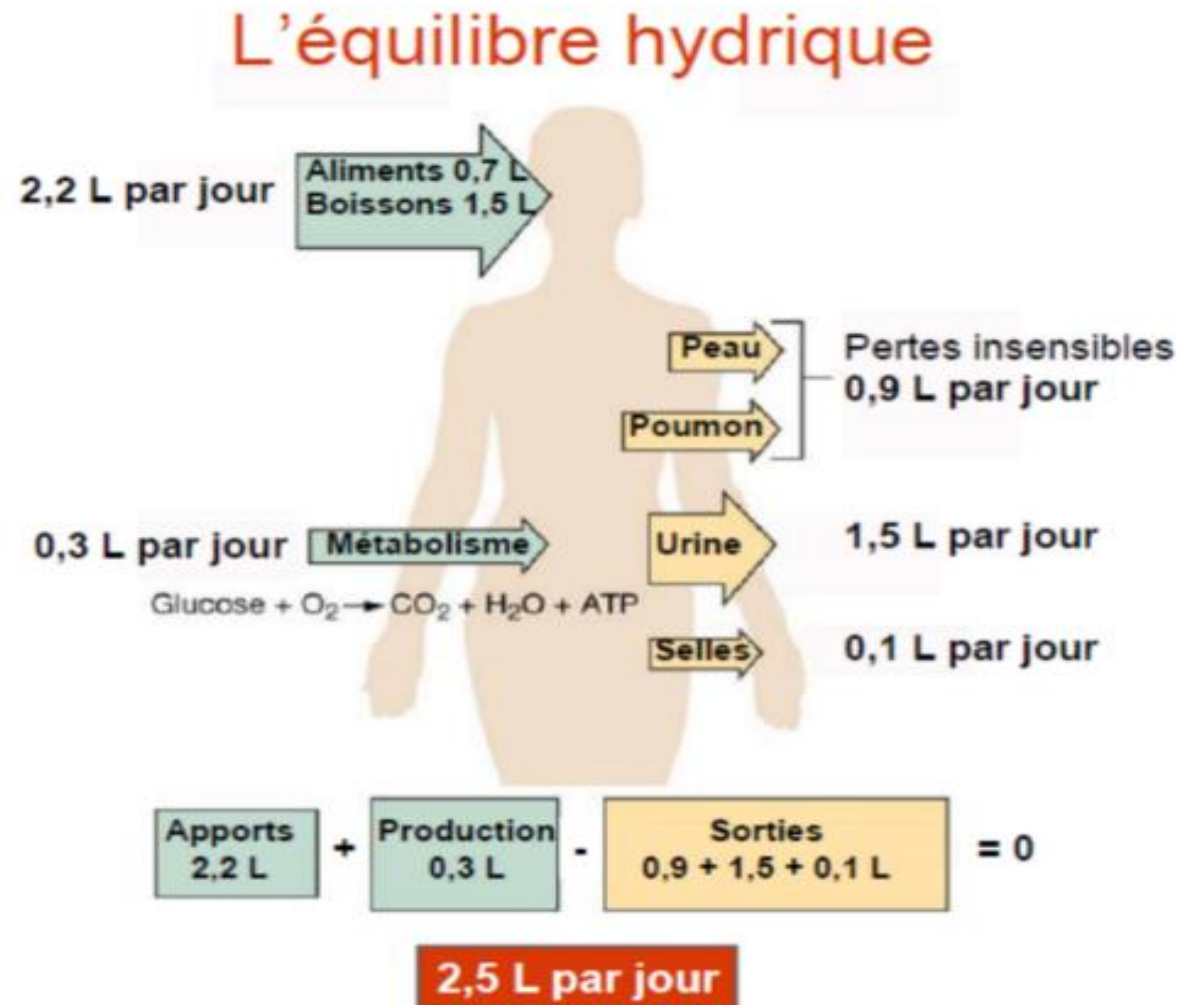
Hyperkaliémie sévère (> 5 mOsm/L) : dépolarisation des cellules et augmentation de l'excitabilité nerveuse et cardiaque (risque d'arythmies graves et mortelles)

Rôle du rein

- ▶ **Fonction de régulation de l'homéostasie hydroélectrolytique++**
- ▶ Maintien la balance hydro-électrolytique *nulle*



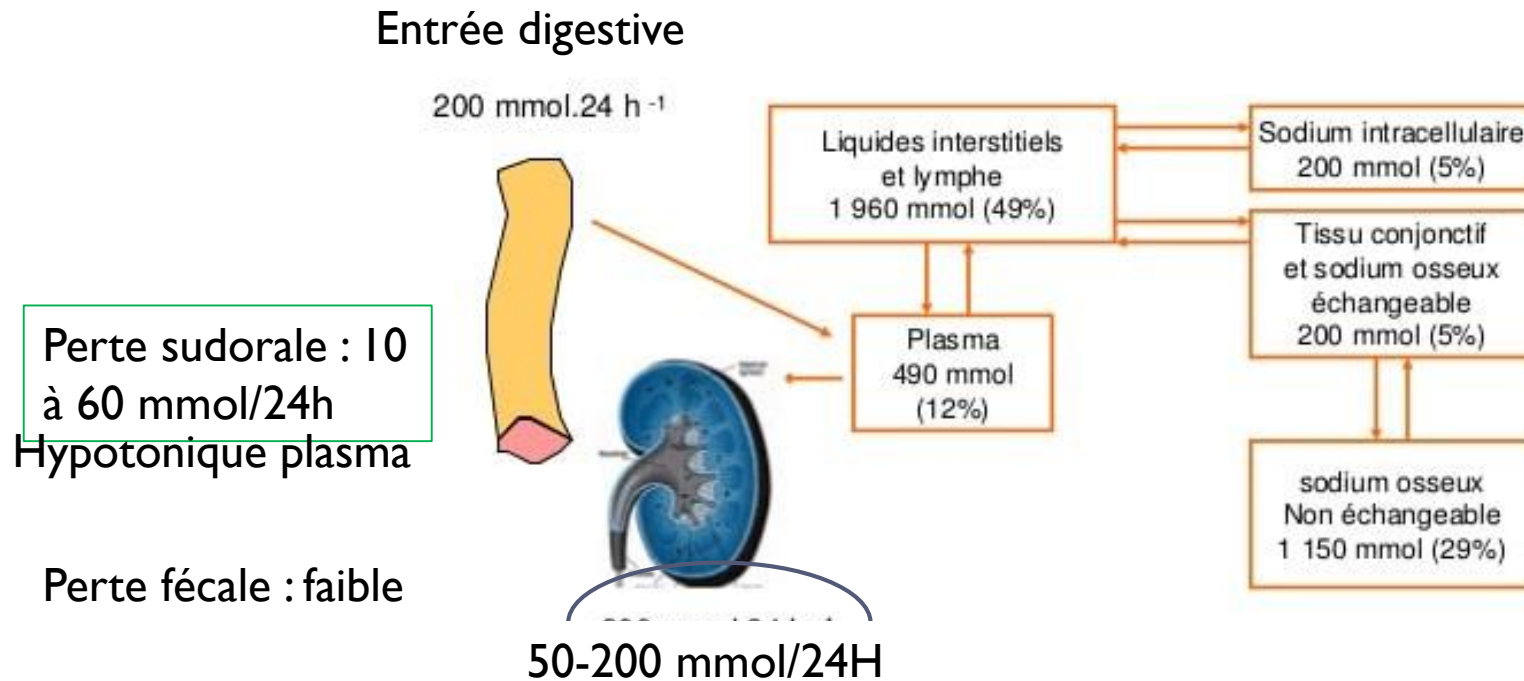
Le bilan hydrique



**Obligatoires
non régulées :
peau
poumon
selles**

**Pertes régulées :
urines=0,5-
20l/24h**

Le bilan sodique



Exemple de répartition du sodium chez un homme adulte de 70 kg.

Sodium échangeable à la 24^{ème} heure : 2 850 mmol ; sodium total : 4000 mmol

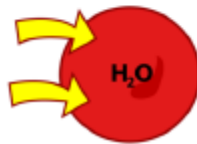
Excrétion rénale de l'eau et du sodium

Introduction

Quantité de Na^+ extracellulaire détermine les volumes extracellulaires (PA aussi) mais également intracellulaire.

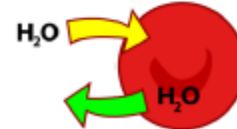
1 mmol de Na^+ retient 7,15 ml d'eau

Hypotonique

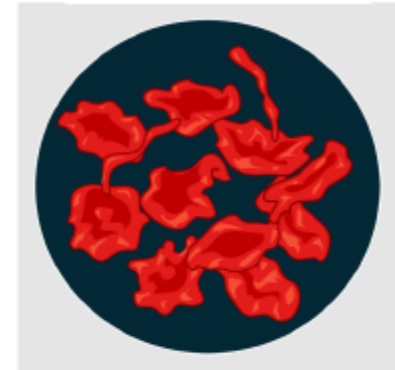


Gonflement cellulaire

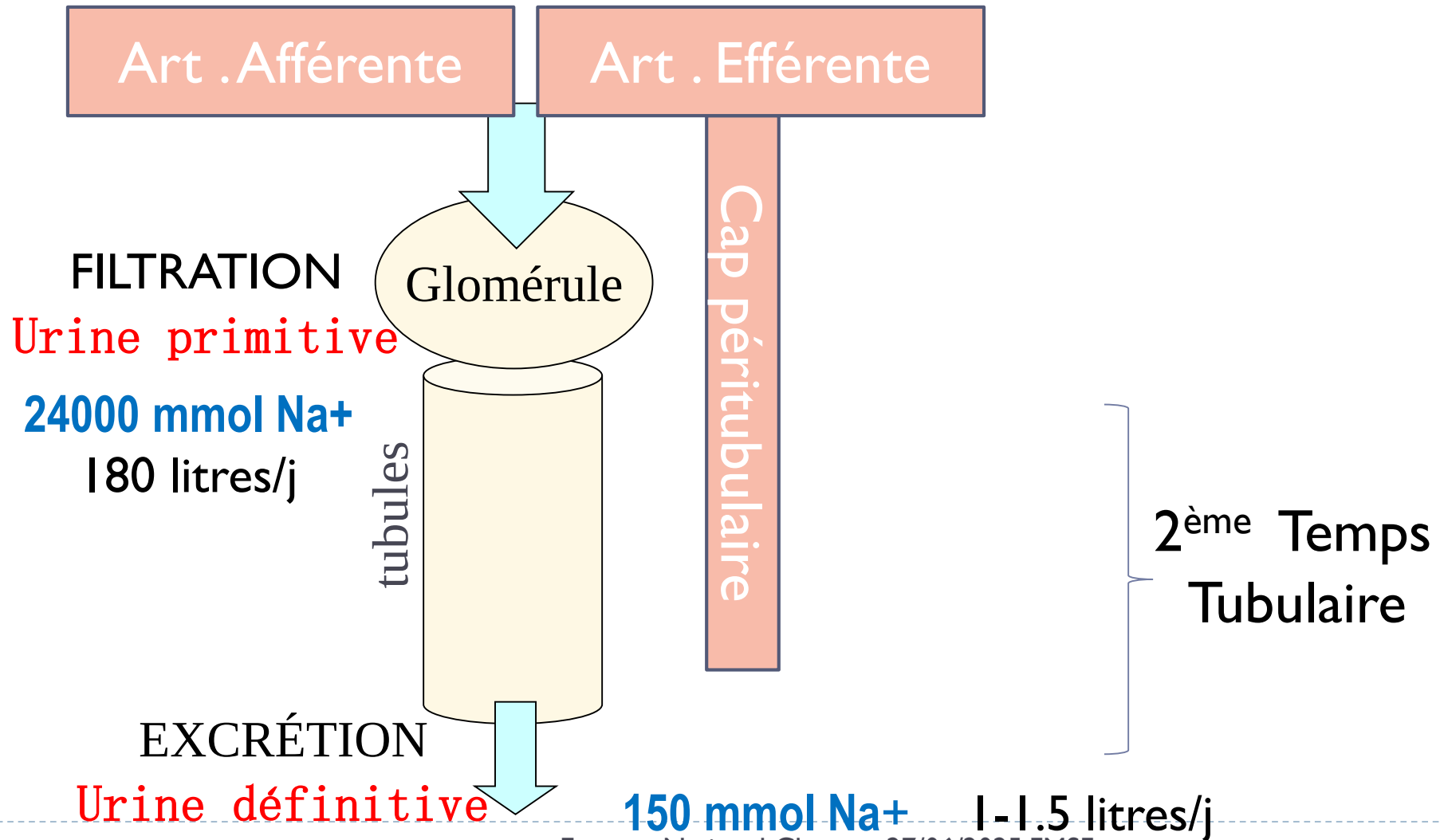
Isotonique



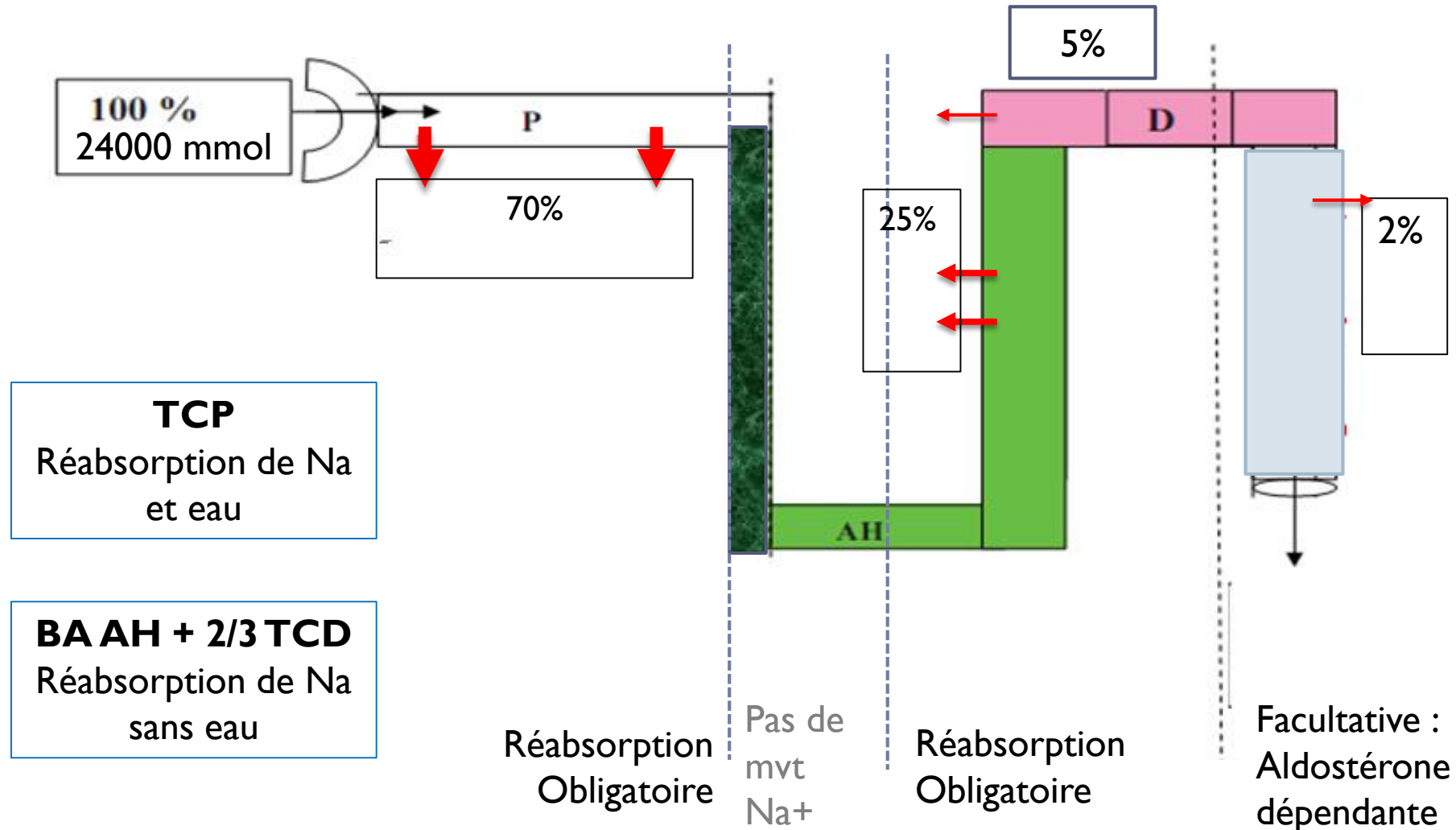
Hypertonique



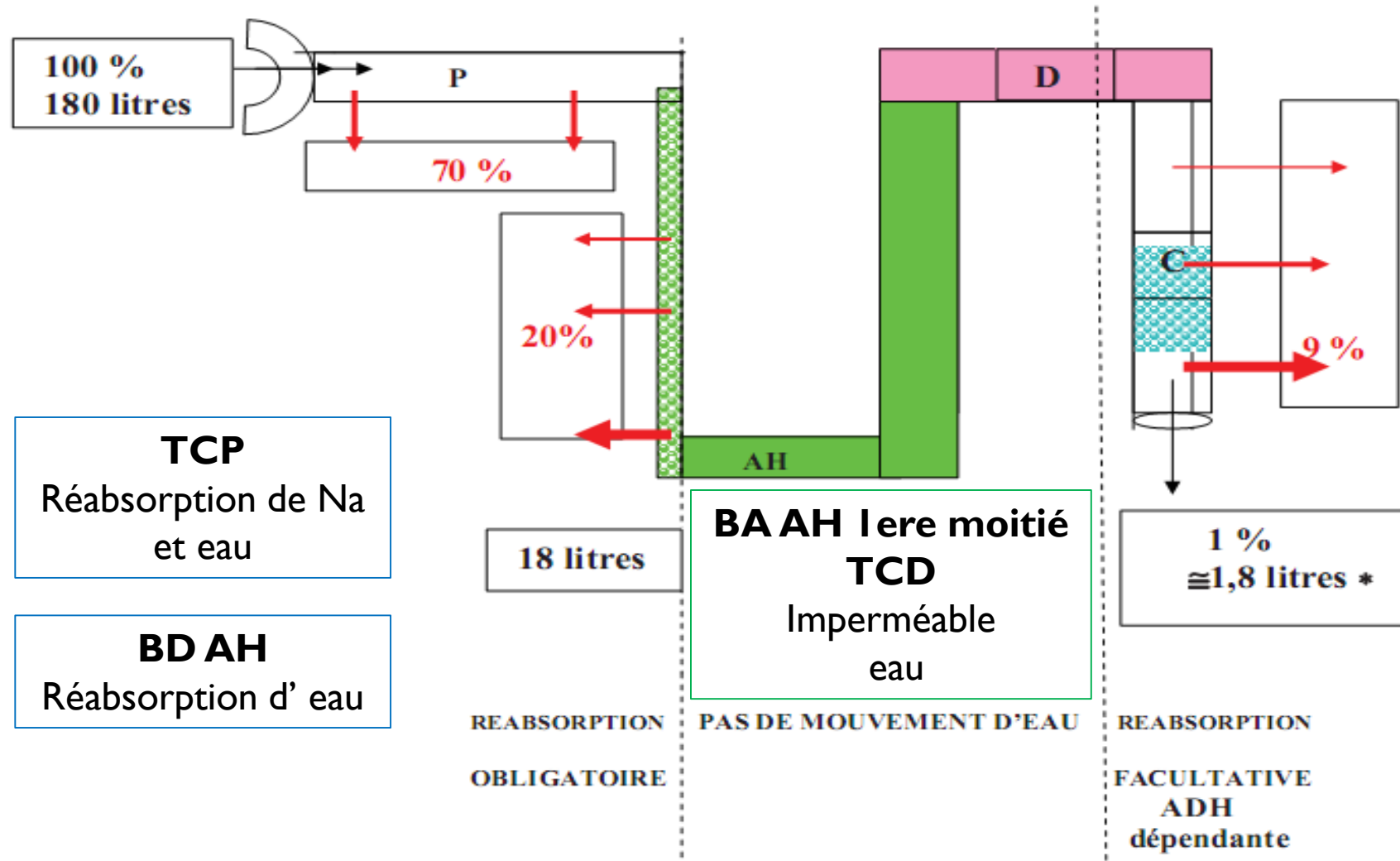
Lyse cellulaire



Mouvements de sodium

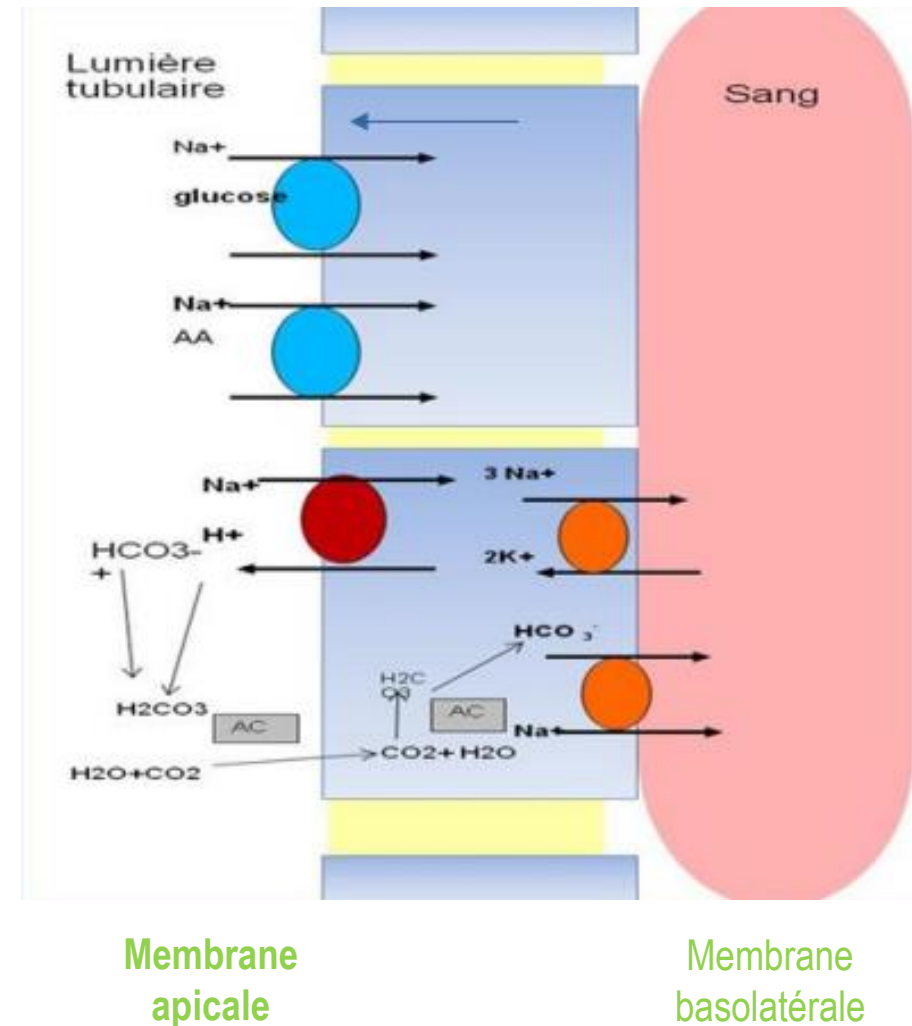


Les mvts d'eau



Réabsorption Proximale de Sodium

- ▶ **Réabsorption active**
- ▶ **Pompe Na^+/K^+ Atpase** basolatérale
- ▶ Au niveau apical :
 - Antiport Na^+/H^+ (activité augmentée par AngII)
 - Cotransport 2aire actif (AA-Glucose- phosphate)



Réabsorption proximale de l'eau

- ▶ **MASSIVE et OBLIGATOIRE**

(70 % volume filtré ≈ 121 l)

- ▶ **ISO-OSMOTIQUE**, entièrement PROPORTIONNELLE À CELLE DES SOLUTÉS.

- ▶ *Diffusion* de l'eau à travers les cellules (**aquaporines I**) et par les **espaces intercellulaires** *selon le gradient osmotique*.

Réabsorption proximale d'eau

- ▶ La réabsorption des solutés

└─> Création d'un gradient $\approx 5\text{mOsm/kg}$
entre la lumière et l'interstitium

➡ Réabsorption obligatoire d'eau

- ▶ P_c basse (10 mmHg) et Π_c élevée (40mmHg)

➡ Gradient favorable
à la réabsorption d'eau

A la fin du TCP: Simple Réduction de Volume

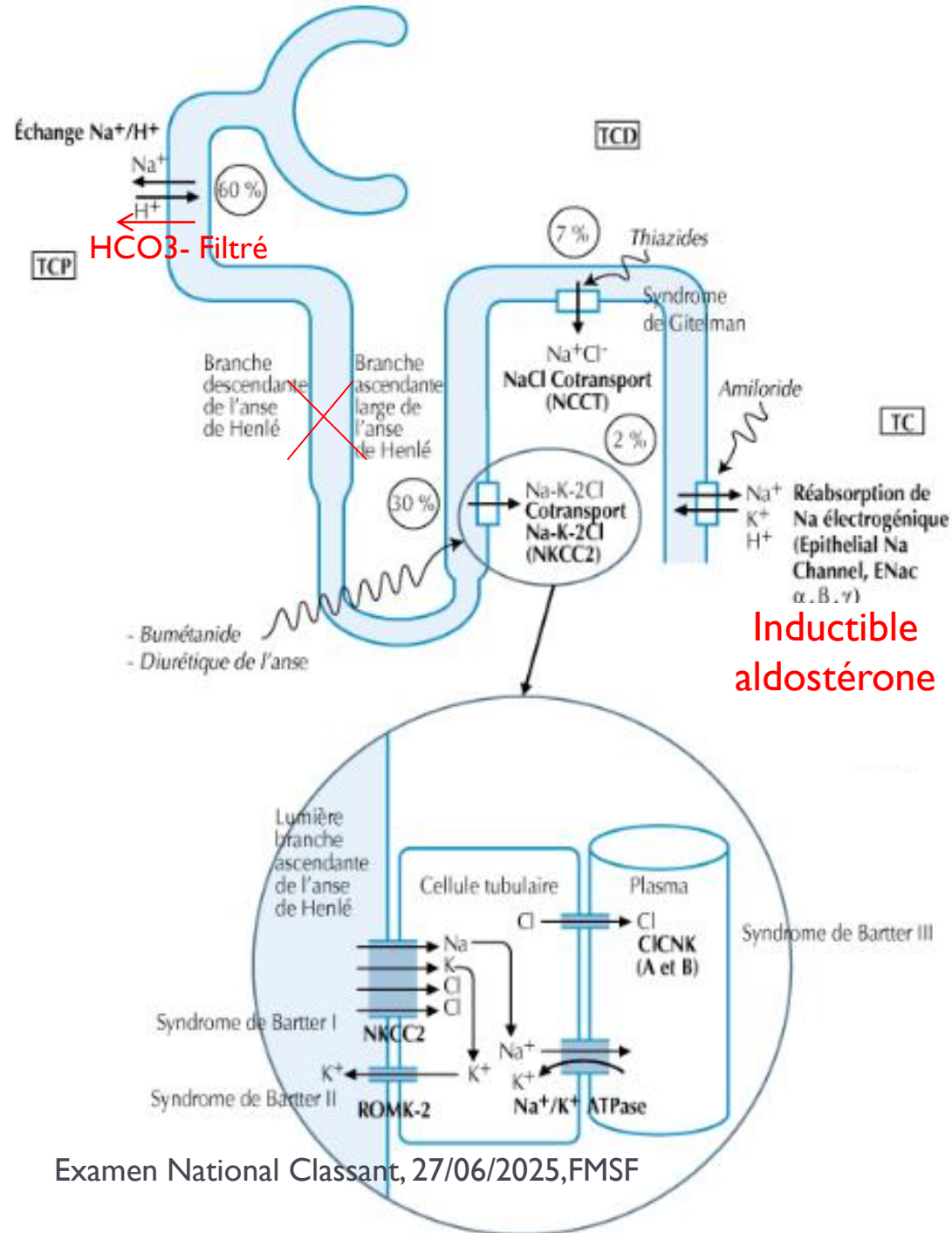
1/Urine tubulaire = 30 % du filtrat glomérulaire

2/Isotonique au plasma

Réabsorption Na^+

► **BA AH** : réabsorption potassium dépendante du Na^+

► **I ère partie du TCD** :
réabsorption active : Na Cl
aldostérone indépendante

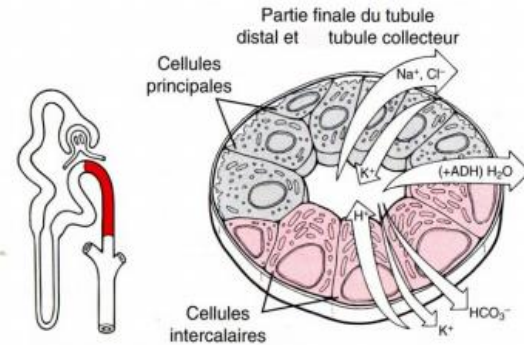


TCD : 1^{ère} partie : 2/3 TCD

- ▶ Ressemble au segment large de l'anse de Henlé:
 - ▶ Réabsorption de Na⁺ et de Cl⁻
 - ▶ Imperméable à l'eau
 - ▶ L'osmolarité du liquide tubulaire continue de diminuer

Branche large + 1^{ère} partie TCD = Segment de Dilution

TCD 2^{ème} partie & canal collecteur



Cellules principales

Homéostasie du Na^+ du K^+ et de l'eau

- ▶ Réabsorption de Na^+ /Sécrétion de K^+
- ▶ Réabsorption d'eau en présence d'ADH

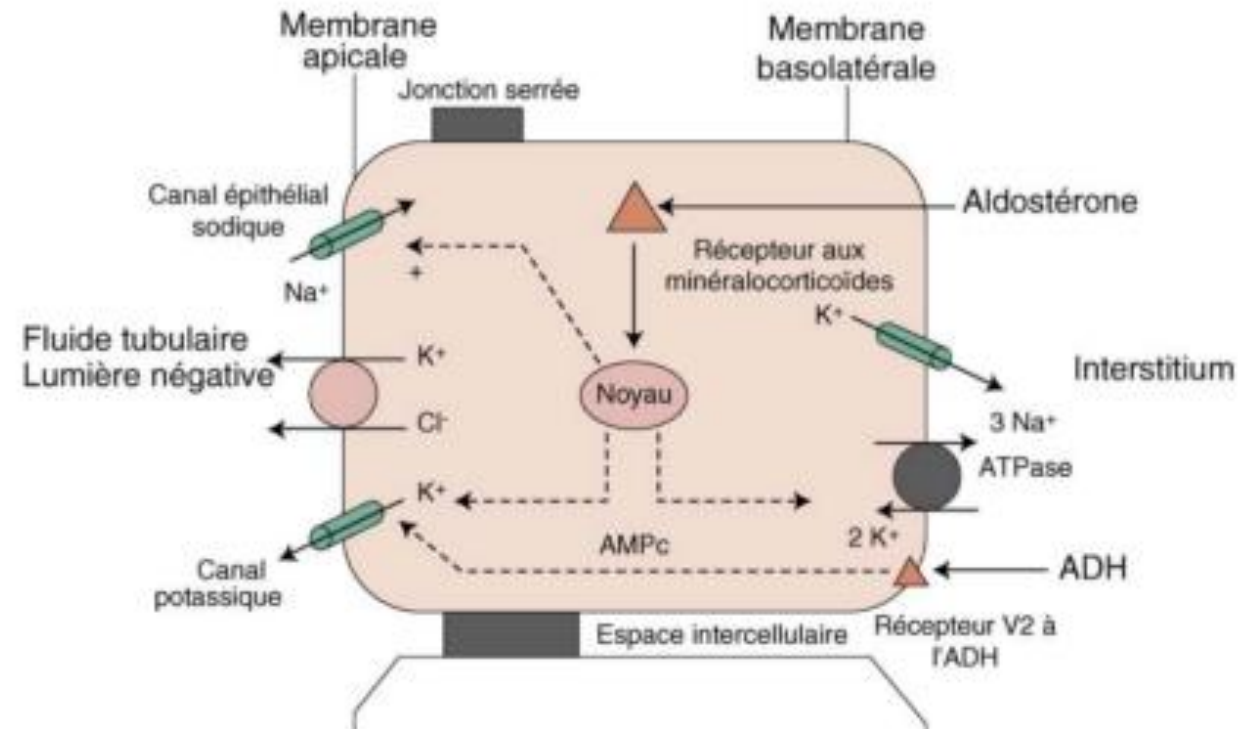
Cellules intercalaires A et B

Equilibre acido-basique

- ▶ Réabsorption/ sécrétion de bicarbonates et de K^+
- ▶ Sécrétion/ réabsorption de protons

TCD 2^{ème} partie & canal collecteur

- ▶ Réabsorption active Facultative **induite par l'aldostérone**



Tube distal

Cellule Principale récepteurs aldostérones :

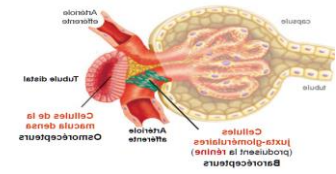
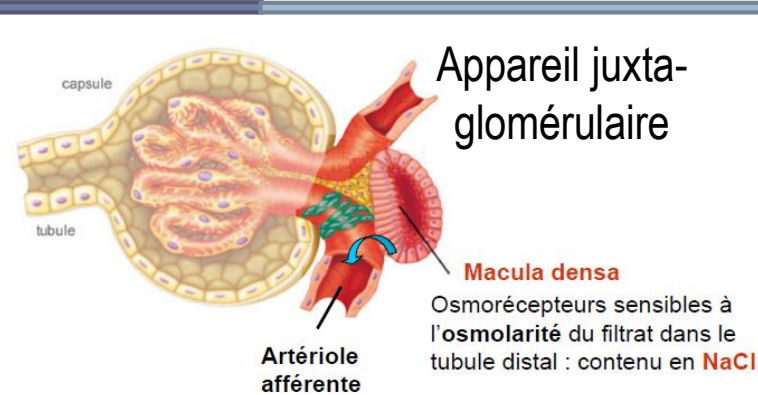
Action de l'aldostérone :

- Augmentation temps d'ouverture des canaux Na^+ ,
activité de la pompe
- Augmentation synthèse et insertion de canaux Na^+
et Pompe Na^+/K^+ ATPase
- Inhibition Facteur atrial natriurétique +++

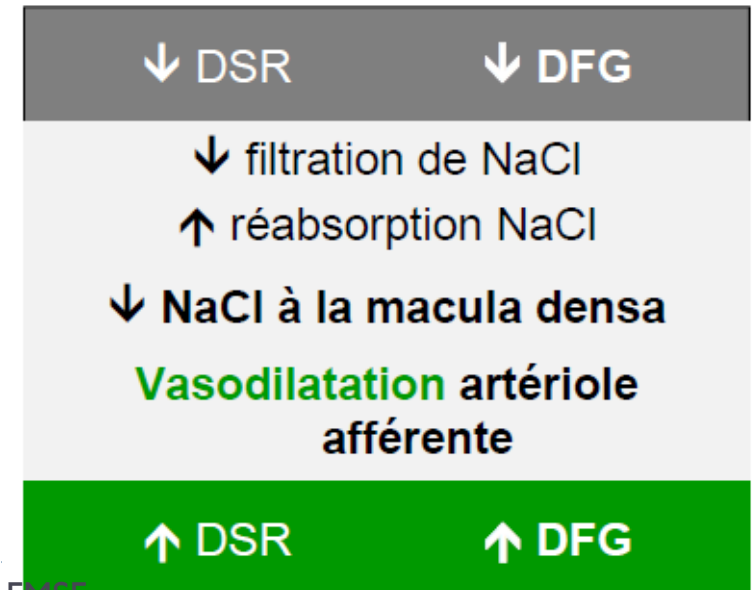
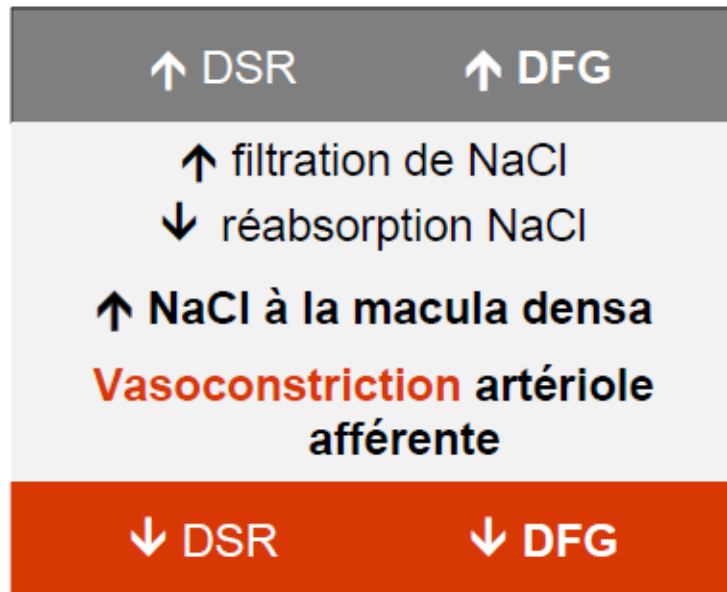
Régulation

- ▶ Régulation proximale :
 - ▶ Rétrocontrôle glomérulo-tubulaire
- ▶ Régulation distale :
 - ▶ Hormonale
 - ▶ Comportementale

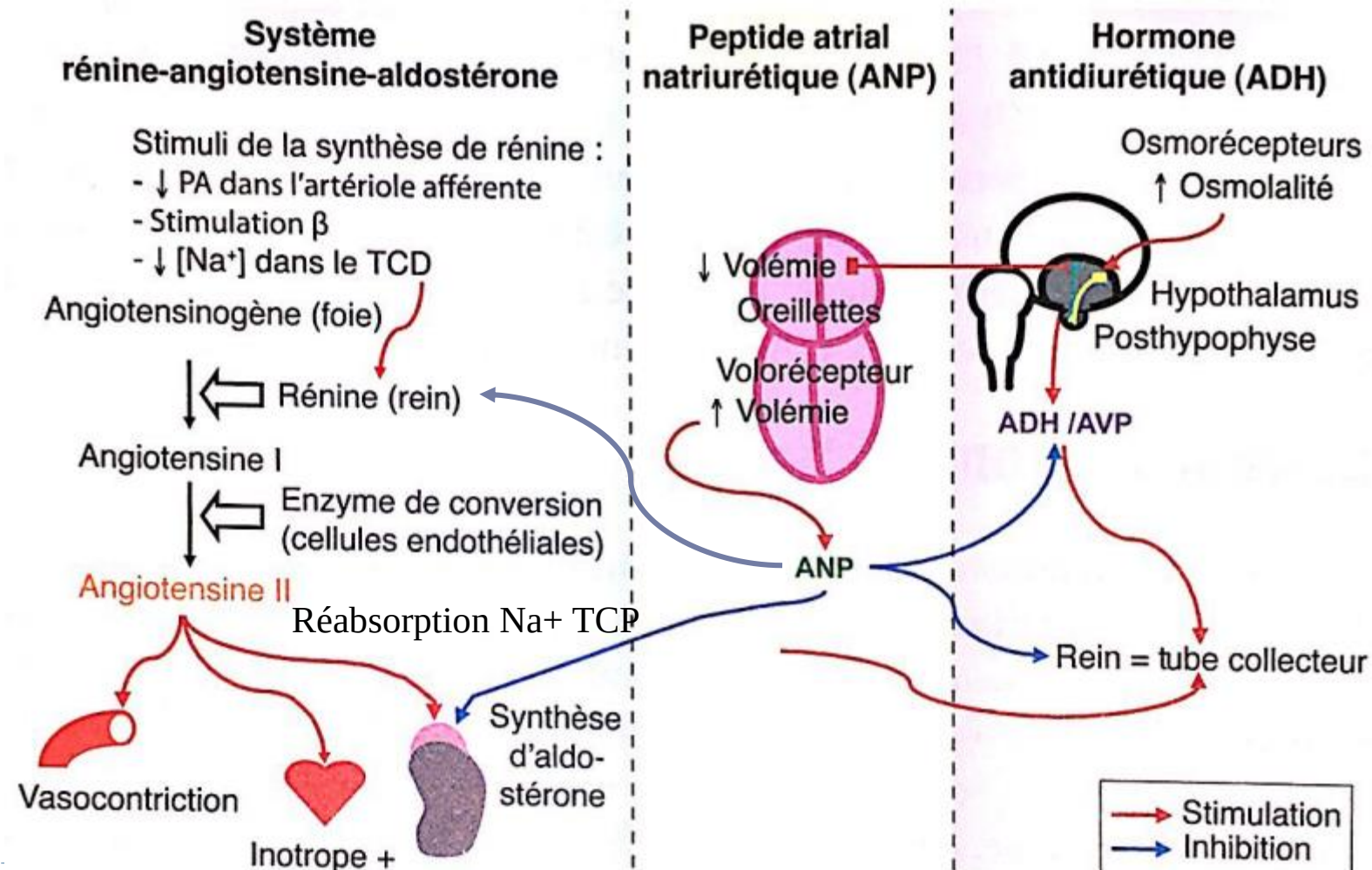
Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire

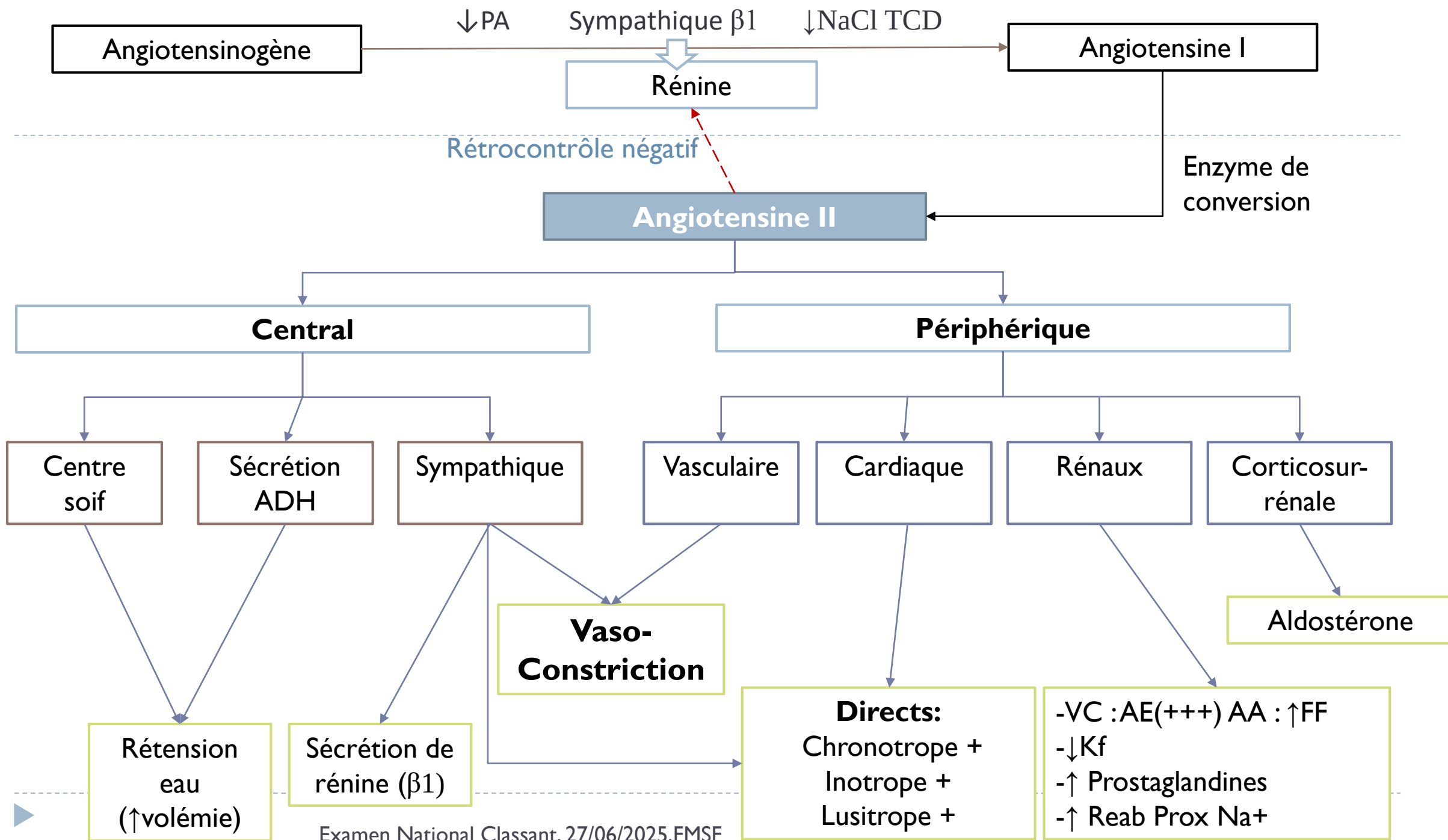


Régulation Paracrine : Adénosine (VC)



Systèmes hormonaux impliqués dans la régulation du bilan hydrosodé





Aldostérone

- ▶ Hormone surrénalienne, minéralocorticoïde
- ▶ Synthétisée au niveau de la zone glomérulée du cortex surrénalien
- ▶ Contrôle la réabsorption distale du sodium
- ▶ Joue un rôle majeur dans le contrôle de la volémie

Sécrétagogues :

Angiotensine II

Hyperkaliémie

ACTH

Mode d'action de l'aldostérone

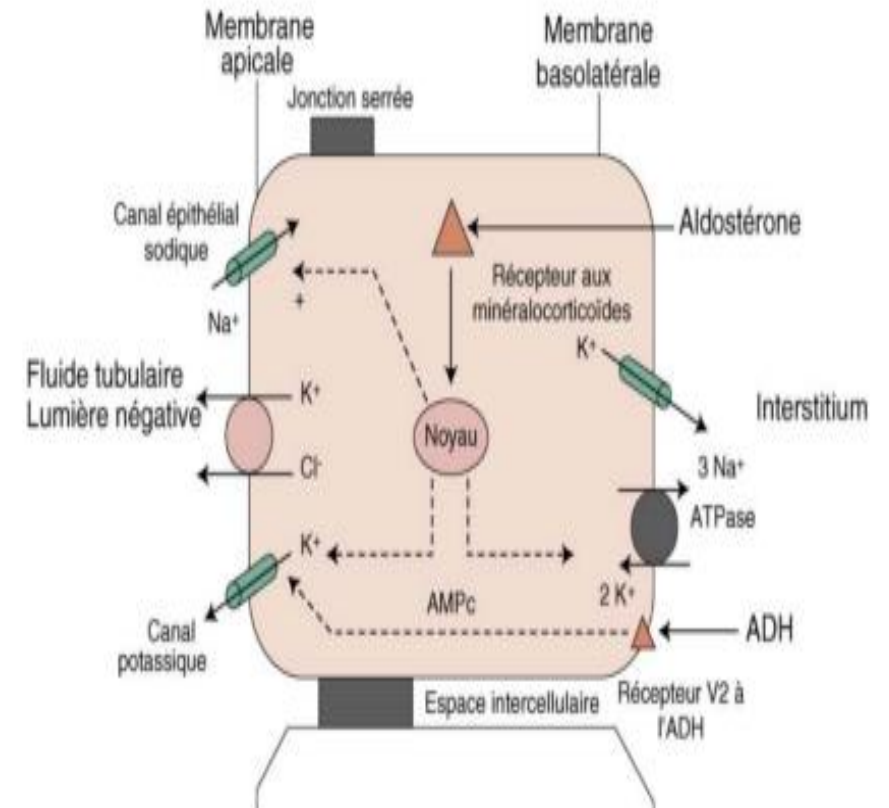
Action principale sur le rein au niveau des cellules principales TD - CC :

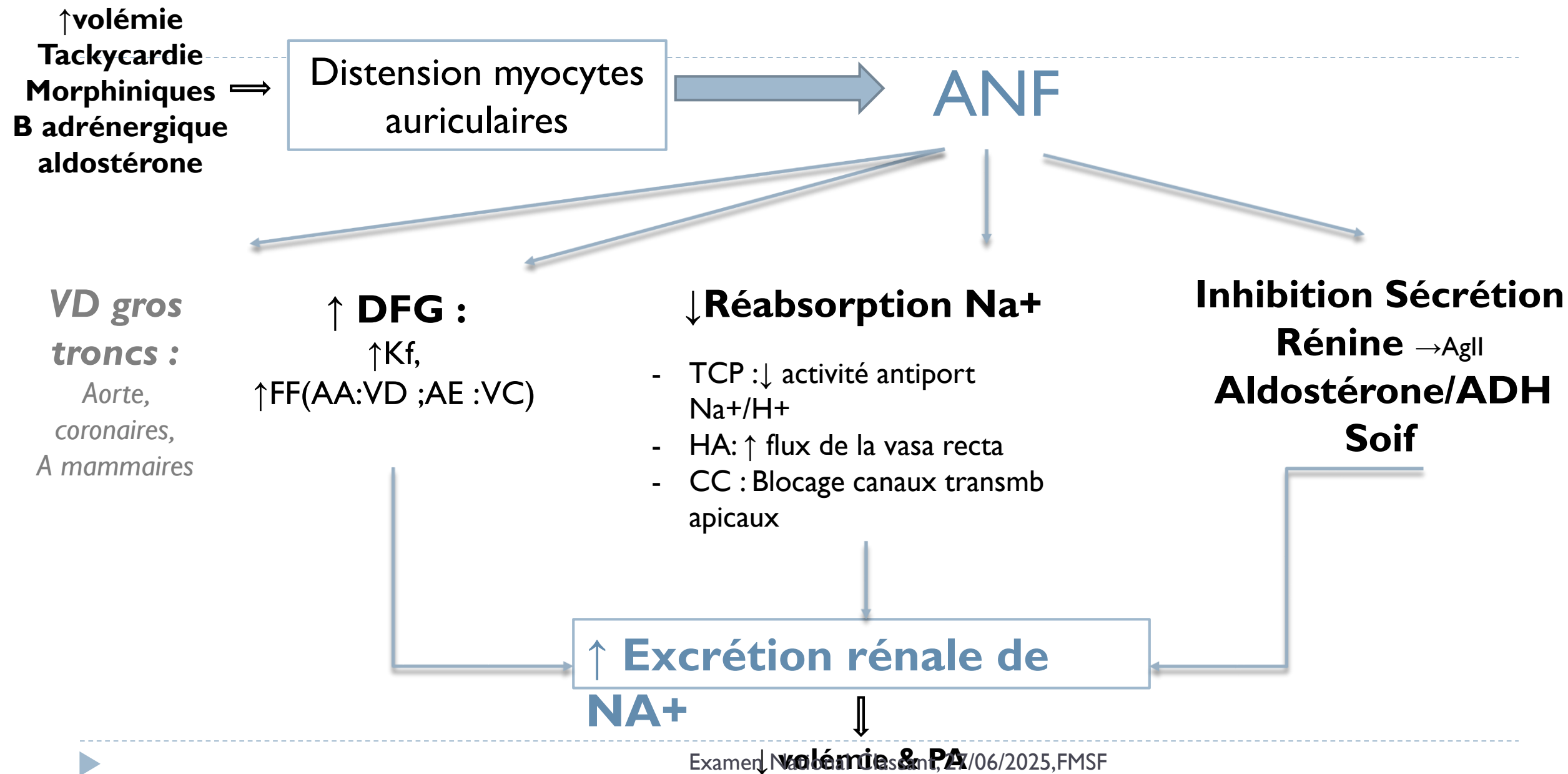
- * activation du canal sodique apical (ENaC) à amiloride et canal potassique apical spécifique.
- * augmentation de l'activité et de la synthèse de la pompe Na^+/K^+ ATPase basolatérale.*
- * une augmentation de la formation d'ATP par les mitochondries.

↑ **réabsorption Na :**

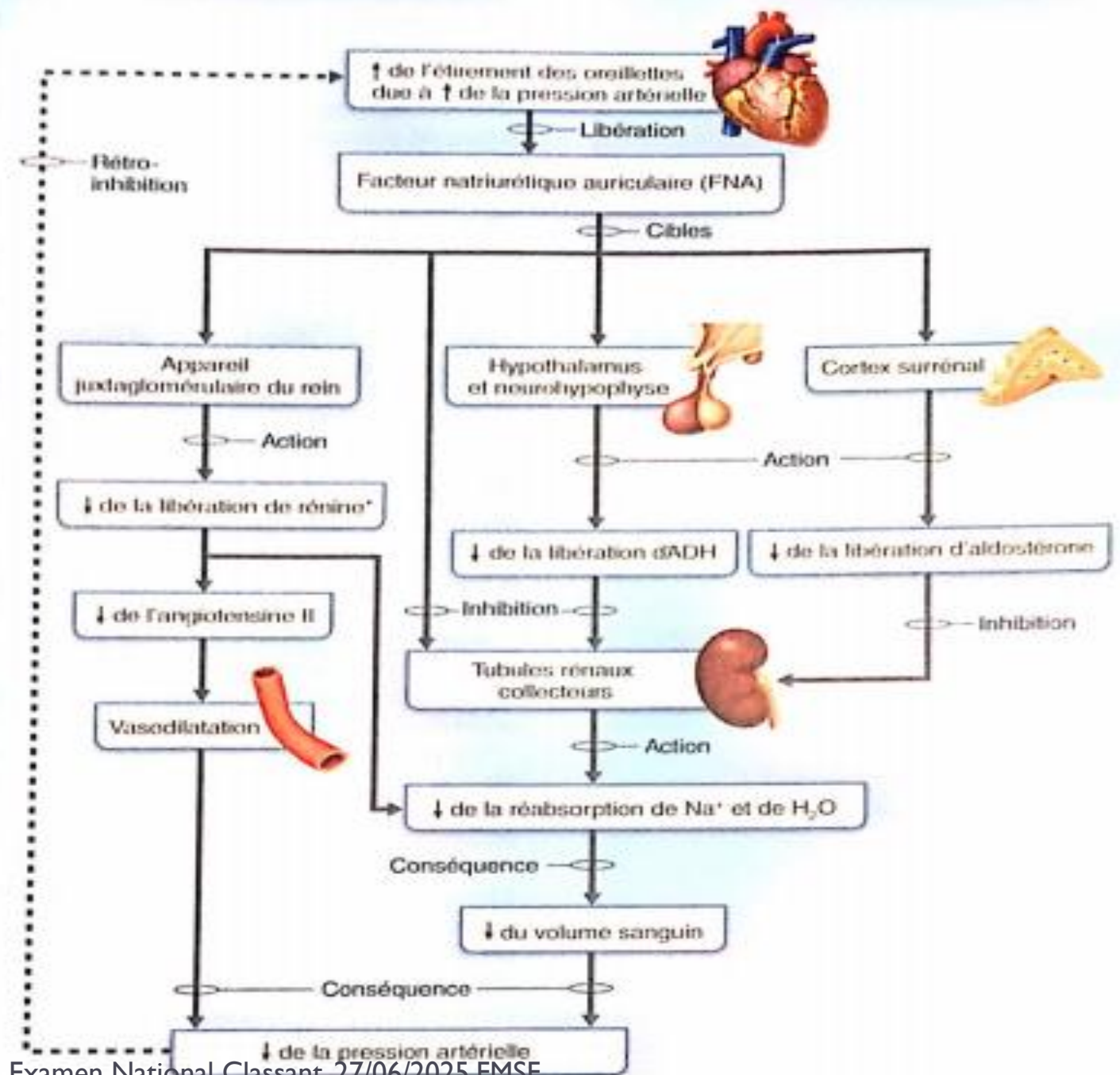
glandes salivaires, intestin, glandes sudoripares, cardiomyocytes .

Vasoconstriction



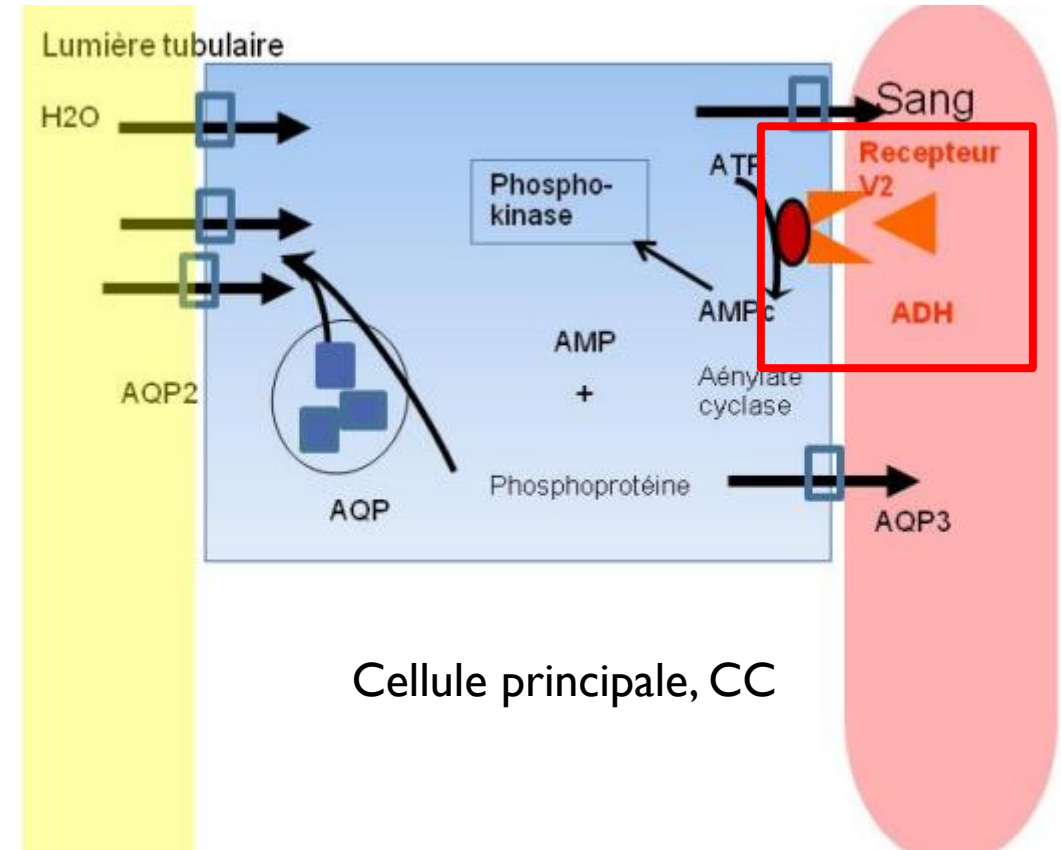
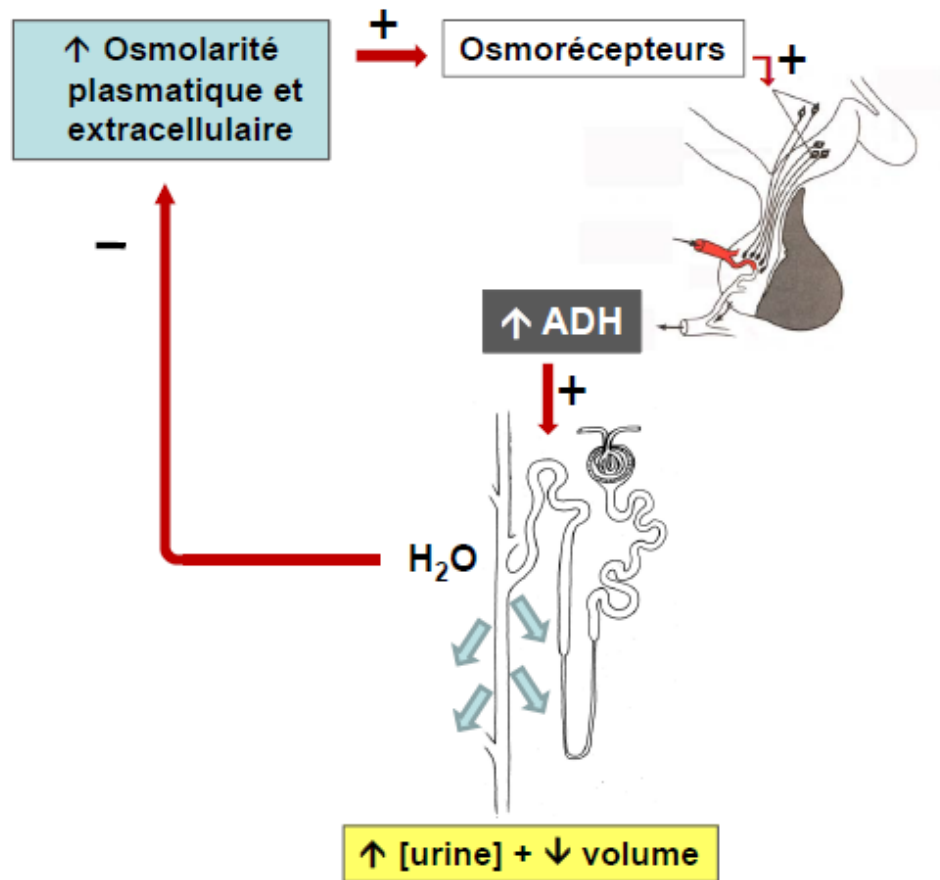


Le facteur atrial natriurétique



L'ADH

Régulation osmotique



Régulation de la Sécrétion d'ADH

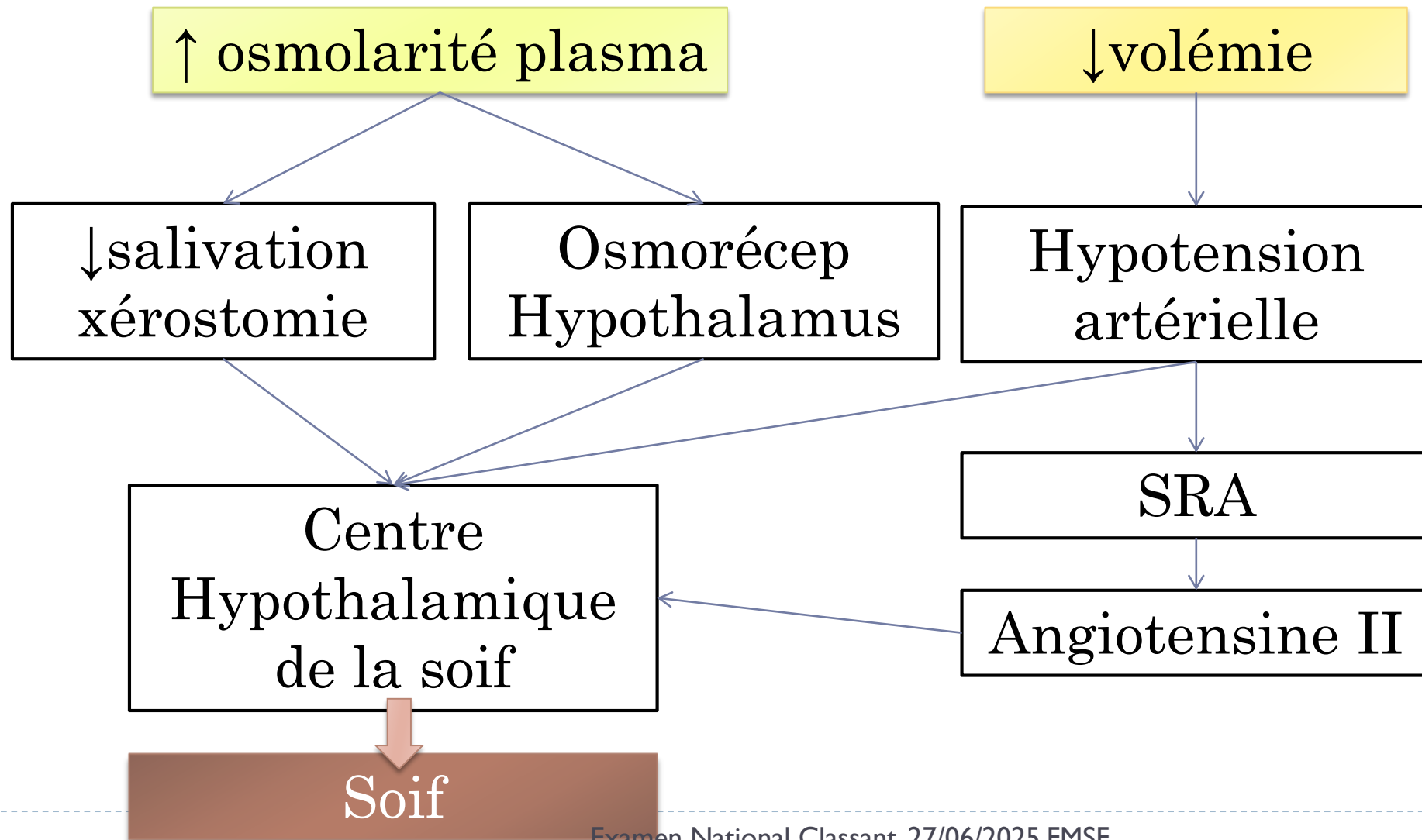
Augmentation de l'ADH	Diminution de l'ADH
Osmolarité élevée	Osmolarité diminuée
Diminution du volume sanguin	Augmentation du volume sanguin
Diminution de la PA	Augmentation de la PA
Nausées	
Hypoxie	
Drogues : Morphine, Nicotine, cyclophosphamide	Drogues : Alcool, clonidine, Halopéridol

Régulation comportementale: la Soif

- **Nécessaire** pour compenser les pertes d'eau inévitables (peau, respiration)
- Action couplée à celle de l'ADH : mécanisme déclenché par les mêmes facteurs (osmolarité, volume du LEC, pression artérielle) mais aussi par :
 - + sécheresse de la bouche
 - distension de l'estomac
- **Centre nerveux de la soif** : dans la même région de l'hypothalamus que les neurones sécréteurs d'ADH
- Fonctionnement similaire : **osmorécepteurs**



Mécanismes de la soif



Régulation sensation de soif

Augmentation de la soif	Diminution de la soif
Osmolarité élevée	Osmolarité diminuée
Diminution de la volémie	Augmentation de la volémie
Diminution de la PA	Augmentation de la PA
Angiotensine II	
Sécheresse de la bouche et de la muqueuse œsophagienne	Distension gastrique

Elements de synthèse

Facteurs augmentant la réabsorption tubulaire du Na^+ :

- ▶ Stimulation de la sécrétion de rénine : Ag II, Aldostérone
- ▶ Mécanorécepteurs de l'interstitium péritubulaire : rétrocontrôle tubulo-glomérulaire en réponse à des variations de la pression et/ou du volume interstitiel rénal.
- ▶ Effet vasoconstricteur AE : $\uparrow$ FF



QCM 1

- Il est exact que :
- A. Le volume du secteur intracellulaire est lié à la tonicité du secteur extracellulaire
 - B. Le secteur extracellulaire est représenté pour sa plus grande part par le secteur plasmatique
 - C. Le volume extracellulaire diminue en cas d'augmentation de la pression oncotique plasmatique
 - D. Les protéines plasmatiques représentent la plus grande part de l'osmolalité plasmatique
 - E. Une diminution de la natrémie peut correspondre à une diminution du volume du secteur intracellulaire

QCM 2

► L'osmolarité plasmatique :

- A. détermine les échanges par osmose
- B. est mesurée par l'ionogramme standard
- C. est supérieure à l'osmolarité intracellulaire
- D. varie dans le même sens que la natrémie
- E. Dépend des molécules de haut poids moléculaires

QCM3

- ▶ **Au cours d'une déshydratation extracellulaire**
 - A. L'osmolarité intracellulaire est diminuée
 - B. Le volume intracellulaire est inchangé
 - C. L'hématocrite est diminuée
 - D. L'osmolarité extracellulaire est diminuée
 - E. Le volume extracellulaire est diminué

QCM4

- ▶ Concernant la régulation du bilan hydrique,
 - A. La réabsorption d'eau est facultative au niveau le tube contourné proximal
 - B. La réabsorption tubulaire d'eau suit la réabsorption de sodium
 - C. La sensation de soif est stimulée par l'hormone anti diurétique
 - D. La sécrétion de la vasopressine est stimulée par l'hyperosmolarité plasmatique
 - E. L'hormone antidiurétique perméabilise le tube collecteur à l'

QCM5

- ▶ A propos de la régulation du bilan hydrosodé, il est exact que :
 - A. La pression artérielle est la variable régulée lors des variations du stock sodé
 - B. L'osmolalité plasmatique est la variable régulée lors des variations du stock hydrique
 - C. L'aldostérone permet de réabsorber les 2/3 du sodium filtré par le glomérule
 - D. L'ADH permet la sécrétion d'eau libre au niveau du canal collecteur
 - E. Seul 1 à 2 % du sodium filtré est excrété quotidiennement en situation physiologique

QCM6

- ▶ En cas de syndrome néphrotique :
 - A. L'osmolarité plasmatique augmente
 - B. Le volume interstitiel augmente
 - C. Les échanges transcapillaires dans le sens de la filtration sont favorisés
 - D. La pression oncotique capillaire diminue
 - E. La réabsorption transcapillaire augmente

QCM7

- ▶ Les segments du néphron perméables à l'eau en l'absence de toutes influences hormonales sont :
 - A. Le tube contourné proximal
 - B. La branche descendante de l'anse de Henlé
 - C. La branche ascendante de l'anse de Henlé
 - D. Le tube contourné distal
 - E. Le canal collecteur

QCM8

- ▶ La régulation hormonale du bilan hydrosodé rénal se fait au niveau :
 - A. Le tube contourné proximal
 - B. La branche descendante de l'anse de Henlé
 - C. La branche ascendante de l'anse de Henlé
 - D. Le tube contourné distal
 - E. Le canal collecteur

QCM 9

► L'activité de la pompe Na^+/K^+ ATPase:

- A. Prévient le gonflement cellulaire
- B. Permet de maintenir la différence de composition ionique entre le milieu intra et extracellulaire
- C. Est stimulée par l'insuline
- D. Est inhibée en cas d'alcalose
- E. Est stimulée par les β mimétiques

QCM 10

- ▶ Le liquide intracellulaire est caractérisé par:
 - A. Une concentration élevée en potassium.
 - B. Une concentration élevée en bicarbonate.
 - C. Une concentration faible en sodium.
 - D. Une concentration faible en phosphate.
 - E. Une concentration faible en protéines.

▶ Réponses: A,C

QCM 11

► Le(s) ion(s) impliqué(s) dans le maintien de l'équilibre osmotique au niveau du liquide extracellulaire est (sont):

- A. L'ion HPO_4^-
- B. L'ion SPO_4^-
- C. L'ion K^+
- D. L'ion Mg^{++}
- E. L'ion Na^+

► Réponse: E

QCM 12

- Dans le bilan hydrique, les pertes fixes, non ajustables sont:
- A. L'évaporation d'eau dans les voies aériennes.
 - B. La perspiration.
 - C. La transpiration.
 - D. L'eau endogène.
 - E. L'eau contenue dans les urines.

Réponse: A, B, C

QCM 13

► Le sodium:

- A. Est Éliminé dans les selles permet de maintenir le bilan sodique.
- B. Est le principal anion retrouvé dans le liquide extracellulaire.
- C. Est retrouvé en grande quantité dans la sueur à l'état no.
- D. Intervient dans la régulation de la volémie et de la pression artérielle moyenne.
- E. Est responsable de l'osmolarité extra cellulaire.

► Réponse: D, E

QCM 14

- ▶ La réabsorption d'eau au niveau du tube contourné proximal:
 - A. Concerne environ 50% de l'eau filtrée soit 90 L/j.
 - B. Entraîne une augmentation de la tonicité à la sortie du tube contourné proximal.
 - C. Est insensible à l'action de l'hormone anti diurétique.
 - D. Est une réabsorption obligatoire par solvant drag .
 - E. Se fait au niveau des canaux aquaporines de type 2.

▶ Réponse: D C

QCM 15

► La réabsorption d'eau :

- A. Est obligatoire au niveau de branche ascendante de l'anse de Henlé.
- B. Est augmenté au niveau du tubule collecteur en situation de restriction hydrique.
- C. Est dépendante de l'hormone anti diurétique au niveau de la portion proximale du tube contourné distal.
- D. Est obligatoire au niveau de la portion terminale du tube contourné distal.
- E. Se fait de façon prépondérante au niveau du tube contourné proximal.

► Réponse: B, E

QCM 16

- Au niveau du tube contourné proximal, Le transport du sodium au niveau du pôle apical se fait par:
- A. Antiport Na^+/H^+
 - B. Co transporteur $\text{Na}^+/\text{acide aminé}$
 - C. Co transporteur $\text{Na}^+/\text{glucose}$
 - D. Co transport $\text{Na}^+/\text{HCO}_3^-$
 - E. Pompe Na^+/K^+ ATPase
- Réponse: A,B,C

QCM 17

- Dans la partie initiale du tube contourné distal, la réabsorption du sodium au niveau apical se fait via:
- A. Un antiport Na^+/H^+
 - B. Un canal apical sodique
 - C. Un co transport Na^+/Cl^- (NCCT)
 - D. Un co transport $\text{Na}^+/\text{acide aminé}$
 - E. Une pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{ATPase}$
- Réponse: C

QCM 18

- La régulation de l'élimination tubulaire distale du sodium est sous le contrôle de:
- A. L'adrénaline
 - B. L'angiotensine II
 - C. L'aldostérone
 - D. L'hormone antidiurétique
 - E. Le facteur atrial natriurétique
- Réponse: C, E

QCM 19

- Les récepteurs V2 de l'hormone antidiurétique sont présents au niveau:
- A. Des vaisseaux.
 - B. Des plaquettes.
 - C. Des cellules principales.
 - D. Des cellules intercalaires de type A.
 - E. Des cellules intercalaires de type B.

► Réponse: C

QCM 20

- Une augmentation de la sécrétion de l'hormone anti diurétique est observée en cas:
- A. D'hypoxie
 - B. De diminution de la pression artérielle moyenne
 - C. De diminution de l'osmolarité plasmatique
 - D. D'Hyper-volémie
 - E. De prise de clonidine
- Réponse: A,B

QCM 21

► Une augmentation de la sensation de soif peut être observée devant:

- A. Distension gastrique
- B. Hypertension artérielle
- C. Hypovolémie
- D. Stimulation des barorécepteurs aortiques
- E. Stimulation des osmo-récepteurs hypothalamiques

► Réponse: C,E

QCM 22

- ▶ La diminution de la charge sodée tubulaire distale entraîne:
 - A. L'augmentation de la sécrétion de rénine.
 - B. La vasoconstriction de l'artériole efférente.
 - C. La sécrétion d'adénosine.
 - D. Une augmentation du coefficient ultrafiltration (K_f).
 - E. L'augmentation de l'angiotensine II secrétée localement.

- ▶ Réponse: A,B,E

QCM 23

► La sécrétion d'aldostérone est stimulée par:

- A. ACTH
- B. Angiotensine II
- C. Facteur atrial natriurétique
- D. Hyper natrémie
- E. Hyperkaliémie

Réponse: A, B, E

QCM 24

► L'entrée du potassium dans les cellules est favorisée par :

- A. L'acidose lactique
- B. L'alcalose métabolique
- C. l'hypo-osmolarité plasmatique aigue
- D. les Beta2 adrénergiques
- E. l'insuline

► Réponse: CB,D,E

QCM 25

- ▶ Au niveau du tube contourné proximal, la réabsorption de potassium:
 - A. Se fait par voie trans et paracellulaire.
 - B. Est indépendante de la réabsorption du sodium.
 - C. Est maintenue grâce à la pompe $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{ATPase}$ basolatérale.
 - D. Se fait par « solvent drag » et diffusion passive.
 - E. Est soumise à une régulation hormonale.

▶ Réponse: C,D

QCM 26

► Au niveau de la cellule principale, l'aldostérone favorise:

- A. L'activité de la pompe Na^+/K^+ ATPase.
- B. L'activité de la pompe K^+/H^+ ATPase.
- C. Le Co transport K^+/Cl .
- D. L'ouverture du canal épithélial sodique.
- E. L'ouverture du canal potassique apical.

► Réponse: A, D, E

QCM 27

► La réabsorption d'eau au niveau du tube collecteur se fait par:

- A. Les aquaporines 1
- B. Les aquaporines 2
- C. Les aquaporines 3
- D. Les aquaporines 4
- E. Par voie trans cellulaire

► Réponse: B, C, D

QCM 28

- L'excrétion urinaire du potassium peut être augmentée dans toutes les situations **sauf une**:
- A. De prise de corticoïdes
 - B. Acidose tubulaire
 - C. Vomissement
 - D. Alcalose métabolique
 - E. Acidose métabolique aigue
- Réponse: E

QCM29

- Une modification du volume extracellulaire accompagne une baisse de la concentration extracellulaire en :
- A. Sodium
 - B. Calcium
 - C. Potassium
 - D. Bicarbonates
 - E. Chlore

QCM 30

- A propos de la composition physico-chimique des compartiments liquidiens de l'organisme, il est vrai que :
- A. Tous les compartiments ont la même osmolarité
 - B. Le volume du liquide intracellulaire est le double de celui du liquide extracellulaire
 - C. Le nombre d'osmoles au sein du liquide extracellulaire est supérieur au compartiment intracellulaire
 - D. Les molécules osmotiquement actives peuvent diffuser à travers les membranes cellulaires
 - E. Tous les compartiments liquidiens sont électroneutres

► Une concentration élevée en potassium est retrouvée au niveau :

- A. Du liquide extracellulaire
- B. Du liquide transcellulaire
- C. Du liquide céphalorachidien
- D. Du plasma
- E. Du globule rouge